

Analyse temps-fréquence

Olivier

Avril 2026

GitHub : <https://github.com/Liuuuv/Gabor-discret>

Table des matières

1	Introduction et motivations	2
1.1	Introduction	2
1.2	Principe d'incertitude	2
1.3	Transformée de Fourier en temps court	5
2	Trames	7
2.1	Théorie générale	7
2.2	Trames de Gabor	11
2.2.1	Préliminaires	11
2.2.2	Bornitude de l'opérateur de Gabor	12
2.2.3	Théorème de représentation de Walnut	13
2.2.4	Théorème de Walnut	13
2.2.5	Transformée de Zak	14
3	Étude discète	18
3.1	Notations	18
3.2	Transformée de Fourier	19
3.3	Transformée de Fourier en temps court	20
3.4	Système de Gabor	22
3.5	Représentation de Walnut	24
3.6	Transformée de Zak	35
4	Contribution originale	47
4.1	Représentation de Janssen	47
4.2	Fenêtres duales	51
4.2.1	Cas d'un sur-échantillonnage entier	52
5	Appendix	63
5.1	Théorie	63
5.1.1	Trames Gaussiennes	63
5.2	Code	67

1 Introduction et motivations

1.1 Introduction

La théorie de Fourier permet d'analyser des fonctions L^2 d'un point de vue fréquentielle. La base Hilbertienne utilisée dans la transformée de Fourier est les exponentielles complexes, "très bien" localisée en fréquence par définition. Mais cette théorie ne permet que de localiser en fréquence et non en temps.

L'idée de l'analyse temps-fréquence est de comparer le signal étudié avec des fonctions bien localisées en temps et en fréquence. Principalement en considérant les translatées-modulées d'une fonction "bien choisie". Mais un principe d'incertitude énonce l'impossibilité de trouver de telles fonctions.

On s'intéressera dans ce mémoire à une approche plutôt récente qui est celle de la théorie des trames. En particulier l'étude de l'opérateur de trame et de ses différentes expressions qui mènent à des résultats remarquablement différents.

1.2 Principe d'incertitude

Le théorème suivant montre qu'il n'existe pas de fonctions à la fois "bien localisées" en temps et en fréquence.

Théorème 1.1 (Principe d'incertitude)

Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$. Soit $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$. Alors il existe $C \geq 0$ vérifiant :

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq C \|f\|_{L^2}^4.$$

avec cas d'égalité si et seulement si $\exists K \in \mathbb{R} \quad \exists c > 0 \quad f = M_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_c$ où $\forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \varphi_c : t \mapsto \exp(-\frac{\pi}{c} t^2)$

On peut interpréter le principe d'incertitude d'un manière probabiliste :

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$. On considère $X, \hat{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ deux variables aléatoires réelles de densité $|f|^2, |\hat{f}|^2$ respectivement.

Alors le principe d'incertitude se traduit par :

$$\forall x_0, \xi_0 \in \mathbb{R} \quad V(X)V(\hat{X}) \geq \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{L^2}^4.$$

Pour prouver ce théorème, nous aurons besoin du lemme qui suit.

Lemme 1.1

Soient H un espace de Hilbert. Soit A, B deux opérateurs de H . On suppose A, B symétriques. Alors

$$\forall a, b \in H \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(AB) \cap \mathcal{D}(BA) \quad \|(A - a)\varphi\|_H \times \|(B - b)\varphi\|_H \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle|.$$

$$\text{avec cas d'égalité si et seulement si } \begin{cases} \exists c \in \mathbb{R} & (B-b)\varphi = ic(A-a)\varphi \\ \text{ou} \\ (A-a)\varphi = 0 \end{cases}.$$

Preuve du lemme. Soit $a, b \in H$. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(AB) \cap \mathcal{D}(BA)$. On calcule :

$$\begin{aligned} \langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle &= \langle (AB - BA)\varphi, \varphi \rangle \\ &= \langle ((A-a)(B-b) - (B-b)(A-a))\varphi, \varphi \rangle \\ &= \langle ((A-a)(B-b))\varphi, \varphi \rangle - \langle ((B-b)(A-a))\varphi, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Et par symétrie de $(A-a), (B-b)$, on obtient

$$\begin{aligned} \langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle &= \langle ((B-b))\varphi, (A-a)\varphi \rangle - \langle ((A-a))\varphi, (B-b)\varphi \rangle \\ &= 2i \operatorname{Im} \langle ((B-b))\varphi, (A-a)\varphi \rangle. \end{aligned}$$

Et alors en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\begin{aligned} |\langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle| &\leq 2|\langle ((B-b))\varphi, (A-a)\varphi \rangle| \\ &\leq 2\|(A-a)\varphi\|_H \times \|(B-b)\varphi\|_H. \end{aligned}$$

D'où l'inégalité voulue.

Pour le cas d'égalité, on a

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad i \operatorname{Im} \langle ((B-b))\varphi, (A-a)\varphi \rangle &= 2|\langle ((B-b))\varphi, (A-a)\varphi \rangle| \iff \langle ((B-b))\varphi, (A-a)\varphi \rangle \in i\mathbb{R}. \\ \text{(ii)} \quad 2|\langle ((B-b))\varphi, (A-a)\varphi \rangle| &= 2\|(A-a)\varphi\|_H \times \|(B-b)\varphi\|_H \iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{C} & (B-b)\varphi = \lambda(A-a)\varphi \\ \text{ou} \\ (A-a)\varphi = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

en utilisant la caractérisation de l'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Et (i) et (ii) nous donne la condition voulue. $\square$

Preuve du théorème. On considère $X : \begin{cases} \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}) \\ f \mapsto (x \mapsto xf(x)) \end{cases}$ et $P : \begin{cases} \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}) \\ f \mapsto -\frac{1}{2\pi}if' \end{cases}$.

Vérifions que X et P sont symétriques :

Soit $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. On calcule :

$$\begin{aligned} \langle Xf, g \rangle_{L^2} &= \int_{\mathbb{R}} \overline{xf(x)}g(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}xg(x)dx \\ &= \langle f, Xg \rangle_{L^2}. \end{aligned}$$

Donc X est symétrique.

Et pour la symétrie de P :

$$\begin{aligned}
\langle Pf, g \rangle_{L^2} &= \int_{\mathbb{R}} -\frac{1}{2\pi} i f'(x) g(x) dx \\
&= i \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \overline{f'(x)} g(x) dx \\
&= -i \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)} g'(x) dx \quad \text{par intégration par partie, licite par choix de } f, g \\
&= \langle f, Pg \rangle_{L^2}.
\end{aligned}$$

Notre but est alors d'appliquer le lemme à X, P . On calcule alors pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
[X, P]f(t) &= (XP - PX)f(t) \\
&= -\frac{1}{2\pi} i t f'(t) - P(y \mapsto y f(y))(t) \\
&= -\frac{1}{2\pi} i t f'(t) + i(f(t) + t f'(t)) \\
&= \frac{1}{2\pi} i f(t).
\end{aligned}$$

Donc $[X, P] = \frac{1}{2\pi} i \text{id}$. Et alors $\langle [X, P]f, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \|f\|_{L^2}^2$.

Ensuite, pour $x_0 \in \mathbb{R}$ on a $\|(X - x_0)f\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} (x - x_0)^2 |f(x)|^2 dx$.

Soit $\xi_0 \in \mathbb{R}$, on calcule :

$$\begin{aligned}
\|(P - \xi_0)f\|_{L^2}^2 &= \|\mathcal{F}((P - \xi_0)f)\|_{L^2}^2 && \text{par théorème de Plancherel} \\
&= \left\| \mathcal{F}\left(-\frac{1}{2\pi} i f'\right) - \xi_0 \mathcal{F}(f) \right\|_{L^2}^2 \\
&= \left\| -\frac{1}{2\pi} i \times 2\pi i \mathcal{F}(f') - \xi_0 \hat{f} \right\|_{L^2}^2 \\
&= \|X\hat{f} - \xi_0 \hat{f}\|_{L^2}^2 \\
&= \|(X - \xi_0)\hat{f}\|_{L^2}^2.
\end{aligned}$$

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Soit $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$. On applique enfin le lemme à X, P symétriques (en passant au carré) :

$$\|(X - x_0)f\|_H^2 \times \|(P - \xi_0)f\|_H^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [X, P]f, f \rangle|^2$$

que l'on réécrit (par les calculs ci-dessus) :

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{L^2}^4.$$

Et on conclut par densité de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$.

Pour le cas d'égalité, on part du cas d'égalité du lemme et on déduit (le cas $(X - x_0)f = 0 \iff \text{Supp } f \subseteq \{x_0\}$ équivaut à $f = 0 \in L^2(\mathbb{R})$ et est inclus dans le cas qui suit) :

$$\begin{aligned} & \left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) = \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{L^2}^4 \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad (P - \xi_0)f = ic(X - x_0)f \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad -\frac{1}{2\pi(-i)}f' - \xi_0 f = ic(\text{id} - x_0)f \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad f' = 2\pi i(\xi_0 f + ic(\text{id} - x_0)f) \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad f' = 2\pi f(i\xi_0 - c(\text{id} - x_0)). \end{aligned}$$

Et pour $c \in \mathbb{R}$, les solutions de l'équation différentielle linéaire non autonome $y' = y2\pi(i\xi_0 - c(\text{id} - x_0))$ sont exactement

$$\left\{ \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto K \exp(-2\pi \frac{c}{2}(x - x_0)^2) \exp(i2\pi \xi_0 x) \end{array} \right\} \mid K \in \mathbb{C} \right\} = \left\{ \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto \begin{cases} KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_{1/c}(x) & \text{si } c \neq 0 \\ KM_{\xi_0} \text{id}(x) & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right\} \mid K \in \mathbb{C} \right\}$$

De plus, la condition " $f \in L^2(\mathbb{R})$ " force $c > 0$.

Et donc le cas d'égalité équivaut à $\exists K \in \mathbb{C} \quad \exists c \in]0, +\infty[\quad f = KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_{1/c}$

i.e. $\exists K \in \mathbb{C} \quad \exists c \in]0, +\infty[\quad f = KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_c$. Et on conclut également par densité. $\square$

1.3 Transformée de Fourier en temps court

Dans toute cette section, on fixe $d \in \mathbb{N}^*$. Une limitation de l'opérateur de transformée de Fourier est qu'il ne permet pas de détecter à quel domaine temporel les fréquences trouvées appartiennent. Une approche est de tronquer l'application étudiée i.e. la multiplier par une fonction à support compact :

Définition 1.1

Soit $g \in L^2(\mathbb{R}^d) \setminus \{0\}$. On définit l'opérateur de transformée de Fourier en temps court par :

$$\forall f \in L^2(\mathbb{R}^d) \quad V_g f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, \xi) \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(t) \overline{g(t - x)} e^{-i2\pi t \cdot \xi} dt \end{cases}.$$

Vérifions que cette définition a un sens :

Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L^2(\mathbb{R}^d) \setminus \{0\}$. $V_g f$ est bien définie, en effet :

$$\forall x, \xi \in \mathbb{R}^d \quad V_g f(x, \xi) = \mathcal{F}(f \times T_x \bar{g})(\xi).$$

Et comme pour $x \in \mathbb{R}^d$, $f, T_x \bar{g} \in L^2(\mathbb{R}^d)$, par inégalité de Hölder, $f \times T_x \bar{g} \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Donc $V_g f$ est bien définie sur tout $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$.

Cet opérateur est similaire à la transformée de Fourier, il se trouve qu'il existe aussi un moyen de retrouver la fonction originale sachant sa transformée.

Proposition 1.1 (Formule d'inversion)

Soit $f, g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Supposons $\langle g, \gamma \rangle \neq 0$. Alors

$$f = \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma dx d\omega = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \langle M_\omega T_x g, f \rangle M_\omega T_x \gamma dx d\omega.$$

Voyons que les intégrales sont bien définies. On fixe $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

On a alors (car $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est stable par $\mathcal{F}$) $\forall x \in \mathbb{R}^d \quad V_g f(x, \cdot) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$

Founda Th3.2.1 p42, pourquoi l'intégrande est L^1 ?

Démonstration. On commence par le cas où $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Soit $y \in \mathbb{R}^d$. On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma(y) dx d\omega &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathcal{F}(f \times T_x \bar{g})(\omega) \gamma(y - x) e^{i2\pi y \cdot \omega} d\omega dx \\ &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y - x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{F}(f \times T_x \bar{g})(\omega) e^{i2\pi y \cdot \omega} d\omega \right) dx \\ &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y - x) (f \times T_x \bar{g})(y) dx \\ &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y - x) f(y) \overline{g(y - x)} dx \\ &= f(y) \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(x) \overline{g(x)} dx \\ &= f(y). \end{aligned}$$

Où l'avant dernière ligne vient d'un changement de variable de jacobien 1. □

La transformée de Fourier en temps court, étant donné une fonction à d variables, renvoie une fonction à $2d$ variables. La moitié étant temporelle et l'autre fréquentielle. Par abus depuis le cas $d = 1$ (où $\mathbb{R}^2$ est réellement un plan), on pourra voir $\mathbb{R}^{2d}$ comme le "plan temps-fréquence".

A $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$ fixé, le choix de γ n'a pas d'importance (tant tant qu'il n'est pas orthogonal à g) car l'intégrale génère une redondance "infinie". On verra dans le point de vue des trames qu'il ne suffit en réalité qu'un nombre dénombrable de termes pour avoir une "assez bonne estimation".

2 Trames

Dans toute cette section, on fixe $d \in \mathbb{N}^*$.

Soit $f, g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Supposons $\langle g, \gamma \rangle \neq 0$. On sait que

$$f = \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma dx d\omega.$$

Mais il est coûteux de calculer une double intégrale sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$. L'idéal serait de pouvoir calculer une somme dénombrable pour retrouver f . De plus, en considérant la ressemblance avec les séries de Fourier, il est d'autant plus naturel de chercher une expression dénombrable. La contrepartie est que l'on n'aura jamais de base orthonormée comme on pouvait l'avoir dans la théorie de Fourier. Une idée est de s'intéresser à, pour $\alpha, \beta > 0$:

$$\{V_g f(\alpha k, \beta n) \mid k, n \in \mathbb{Z}^d\}.$$

Or pour $k, n \in \mathbb{Z}^d$:

$$\begin{aligned} V_g f(\alpha k, \beta n) &= \langle f, M_{\beta n} T_{\alpha k} g \rangle \\ &= \exp(-i\alpha\beta k \cdot n) \langle f, T_{\alpha k} M_{\beta n} g \rangle. \end{aligned}$$

Donc un but serait d'avoir, pour des certains $\alpha, \beta > 0$:

$$\overline{\text{Vect}(T_{\alpha k} M_{\beta n} g \mid k, n \in \mathbb{Z}^d)} = \ell^2(\mathbb{Z}^d).$$

Ceci motive la notion de trames.

2.1 Théorie générale

Dans toute cette partie, on fixe H un espace de Hilbert séparable.

Définition 2.1 (Trame)

Soit J un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$. On dit que $(e_j)_j$ est une **trame** s'il existe $A, B > 0$ vérifiant :

$$\forall f \in H \quad A \|f\|_H^2 \leq \sum_{j \in J} |\langle e_j, f \rangle|^2 \leq B \|f\|_H^2.$$

Dans ce cas, on dit que A, B sont des bornes (de trame) de $(e_j)_j$. Si de plus $A = B$, on dit que $(e_j)_j$ est **serrée**.

Lorsqu'on parlera des bornes de trames, on fera allusions aux bornes optimales.

Soit J un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$ une trame. On définit :

$$C : \begin{cases} H \rightarrow \ell^2(J) \\ f \mapsto (\langle e_j, f \rangle)_{j \in J} \end{cases} \quad \text{et} \quad D : \begin{cases} \ell^2(J) \rightarrow H \\ (c_j)_j \mapsto \sum_{j \in J} c_j e_j \end{cases}.$$

les opérateurs de coefficients et de reconstruction respectivement.

Le fait d'imposer que $(e_j)_j$ soit une trame nous donne que C et D sont bornés. En effet, en définissant $\tilde{C} : \begin{cases} H \rightarrow \mathbb{C}^J \\ f \mapsto (\langle e_j, f \rangle)_{j \in J} \end{cases}$, on a pour $f \in H$:

$$\|\tilde{C}f\|_{\ell^2}^2 = \|(\langle e_j, f \rangle)_{j \in J}\|_{\ell^2}^2 = \sum_{j \in J} |\langle e_j, f \rangle|^2.$$

Donc C est bien borné.

Pour voir que D est borné, on fixe $c = (c_j)_j \in \mathbb{C}^{(J)}$ et $f \in H$. On calcule :

$$\begin{aligned} \langle Cf, c \rangle_{\ell^2} &= \sum_{j \in J} \overline{\langle e_j, f \rangle}_H c_j \\ &= \sum_{j \in J} \langle f, e_j \rangle_H c_j \\ &= \sum_{j \in J} \langle f, e_j c_j \rangle_H \\ &= \langle f, \sum_{j \in J} c_j e_j \rangle_H \end{aligned} \quad \text{car la somme est finie.}$$

En notant $C^* : \ell^2(J) \rightarrow H$ l'adjoint de C (bien défini car C est borné), on vient de montrer que C^* coïncide avec $D|_{\mathbb{C}^{(J)}}$ sur $\mathbb{C}^{(J)}$. Par densité de $\mathbb{C}^{(J)}$ dans $\ell^2(J)$, il s'ensuit que $D = C^*$ et que D est borné.

On définit $S = C^*C : \begin{cases} H \rightarrow H \\ f \mapsto \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle e_j \end{cases}$. Comme C est borné, S est aussi borné.

On observe $\forall f \in H \quad \langle f, Sf \rangle = \sum_{j \in J} |\langle e_j, f \rangle|^2$. Et alors, la condition pour $(e_j)_j$ de former une trame se traduit par la bornitude de S et que son spectre est à une distance non nulle de 0.

La proposition qui suit résume les propos précédemment dit.

Proposition 2.1

Soit J un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$ une trame.
Alors S est borné, auto-adjoint, strictement positif et injectif.

On sait que l'écriture sous forme de somme à un sens dans $\text{Ran } D$. Il est alors naturel de vérifier que cet ensemble est au moins adhérent à H .

Proposition 2.2

Soit J un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$ une trame. Alors

$$\overline{\text{Ran } D}^{\|\cdot\|_H} = H.$$

Démonstration. On a $H = \ker C \oplus \overline{\text{Ran } D}^{||\cdot||_H}$. Or $\ker C = \{0\}$. Donc $\overline{\text{Ran } D}^{||\cdot||_H} = H$. $\square$

La convergence dans H des sommes avec des trames n'est à priori pas agréable à manipuler. Voyons-en une caractérisation intuitive qui est centrale en théorie des trames.

Proposition 2.3

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame.

- (i) Soit $f \in H$. Comme $\text{Ran } D$ est dense dans H , on prend $(c_j)_j \in \ell^2(J)$ vérifiant $f = \sum_{j \in J} c_j e_j$.

Alors

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F_0 \subseteq J \text{ fini} \quad \forall F \supseteq F_0 \quad \|f - \sum_{j \in F} c_j e_j\|_H < \varepsilon$$

Dans ce cas, on dira que $\sum_{j \in J} c_j e_j$ **converge inconditionnellement** vers f

- (ii) Réciproquement, soient $f \in H$ et $c = (c_j)_j \in \ell^2(J)$. Supposons $\sum_{j \in J} c_j e_j$ converge inconditionnellement vers f .

Alors $f = Dc$

Démonstration. Pour $F \subseteq J$, on note $c_F := (c_j \mathbf{1}_F(j))_{j \in J}$.

- (i) Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\sum_{j \in J} |c_j|^2$ converge, on prend $F_0 \subseteq J$ vérifiant

$$\forall F \supseteq F_0 \text{ fini} \quad \underbrace{\sum_{\substack{j \in J \\ j \notin F}} |c_j|^2}_{= \|c - c_F\|_{\ell^2}^2} < \varepsilon.$$

Alors pour $F \supseteq F_0$ fini, on a :

$$\begin{aligned} \|f - Dc_F\|_H &= \|Dc - Dc_F\|_H \\ &= \|D(c - c_F)\|_H \\ &\leq \|D\| \|c - c_F\|_{\ell^2} \\ &\leq \sqrt{B} \varepsilon. \end{aligned}$$

Comme voulu.

- (ii) Montrons $Dc = f$. Pour cela, montrons $\forall \varphi \in H \quad \langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} = \langle f, \varphi \rangle_H$.

Soit $\varphi \in H$. Soit $\varepsilon > 0$. Montrons :

$$|\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle f, \varphi \rangle_H| < \varepsilon.$$

Par hypothèse, on prend $F_0 \subseteq J$ fini associée à ε . Soit $F \supseteq F_0$ fini.

On calcule :

$$\begin{aligned}
|\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle f, \varphi \rangle_H| &= |\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - (\langle Dc_F, \varphi \rangle_H + \langle f - Dc_F, \varphi \rangle_H)| \\
&\leq |\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle Dc_F, \varphi \rangle_H| + |\langle f - Dc_F, \varphi \rangle_{\ell^2}| \\
&\leq |\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle c_F, C\varphi \rangle_{\ell^2}| + \|f - Dc_F\|_H \|\varphi\|_H \\
&\quad \text{car } D^* = C \text{ et Cauchy-Schwarz} \\
&\leq |\langle c - c_F, C\varphi \rangle_{\ell^2}| + \varepsilon \|\varphi\|_H \quad \text{par choix de } \varepsilon \\
&\leq \|c - c_F\|_{\ell^2} \|C\| \times \|\varphi\|_H + \varepsilon \|\varphi\|_H \\
&\leq \varepsilon \|\varphi\|_H (\sqrt{B} + 1) \quad \text{quitte à considérer } F_0 \text{ plus grand.}
\end{aligned}$$

Ce qui conclut la preuve. □

Proposition 2.4

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame de bornes $A, B > 0$. Soit $f = \sum_{j \in J} c_j e_j \in H$.

Alors $(S^{-1}e_j)_{j \in J}$ est une trame de bornes B^{-1}, A^{-1} , et on a les convergences inconditionnelles

$$f = \sum_{j \in J} \langle S^{-1}e_j, f \rangle e_j \quad \text{et} \quad f = \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle S^{-1}e_j.$$

On appelle $(S^{-1}e_j)_{j \in J}$ la **trame duale** de (e_j) .

Démonstration. Voyons que $(S^{-1}e_j)_{j \in J}$ est une trame de bornes B^{-1}, A^{-1} :

Par définition d'une trame, on a $A \text{Id} \leq S \leq B \text{Id}$ qui permet de montrer $AS^{-1} \leq SS^{-1} \leq BS^{-1}$. En considérant séparément les deux inégalités, on obtient que $(S^{-1}e_j)$ est une trame et ses bornes comme voulu.

Pour les convergences inconditionnelles, on a d'abord $f = SS^{-1}f = \sum_{j \in J} \langle e_j, S^{-1}f \rangle e_j$. Or S est auto-adjoint, d'où S^{-1} aussi. Donc $f = \sum_{j \in J} \langle S^{-1}e_j, f \rangle e_j$.

Et la seconde égalité vient de $f = S^{-1}Sf = S^{-1} \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle e_j = \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle S^{-1}e_j$ □

Les trames duales sont des outils pratiques. En effet, elles sont les trames minimisantes au sens qui suit.

Proposition 2.5 (Admise, cf [Grchenig2000FoundationsOT] Proposition 5.1.4)

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame. Soit $f = \sum_{j \in J} c_j e_j \in H$.

Alors

$$\sum_{j \in J} |\langle S^{-1}e_j, f \rangle|^2 \leq \sum_{j \in J} |c_j|^2.$$

Avec égalité si et seulement si pour tout $j \in J$, $c_j = \langle S^{-1}e_j, f \rangle$.

2.2 Trames de Gabor

La majorité des preuves admises dans le cas continus seront faites dans le cas discret.

2.2.1 Préliminaires

Définition 2.2

Soit $g \in L^2(\mathbb{R}^d) \setminus \{0\}$. Soient $\alpha, \beta > 0$.

On appelle **système de Gabor** l'ensemble :

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) := \{T_{\alpha k} M_{\beta n} g \mid k, n \in \mathbb{Z}^d\}.$$

Dans le cas où $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame, on l'appellera alors **trame de Gabor**, et on définit l'**opérateur de Gabor**

$$S_{g,g}^{\alpha,\beta} : \begin{cases} L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d) \\ f \mapsto \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g \end{cases}.$$

On pourra noter simplement $S_{g,g}$ ou même S_g s'il n'y a pas d'ambiguïté quant aux paramètres.

L'ordre de $T_{\alpha k}$ et $M_{\beta n}$ n'a pas d'importance :

$$\begin{aligned} S_g f &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g \\ &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle M_{\beta n} T_{\alpha k} g, f \rangle M_{\beta n} T_{\alpha k} g && \text{car } \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ est anti-linéaire à gauche} \\ &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} V_g f(\alpha k, \beta n) M_{\beta n} T_{\alpha k} g. \end{aligned}$$

Pour reconstruire une $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ à partir de ses coefficients dans une trame $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$, on doit trouver S^{-1} . Mais il est, en général, difficile d'inverser S . Voyons une approche qui nous permettra de faciliter la recherche de S^{-1} : les trames duales.

Proposition 2.6 (cf [Grchenig2000FoundationsOT] Proposition 5.2.1)

Soit $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ une trame de Gabor.

Alors il existe $\gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$ vérifiant que $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ est la trame duale de $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$.

Dans ce cas, on dit que γ est une **fenêtre duale** de g .

De plus, $\gamma = S_g^{-1}g$ est une fenêtre duale et on l'appelle la **fenêtre duale canonique**.

Cela nous dit pour tout $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$:

$$\begin{aligned} f &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma \\ &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g. \end{aligned}$$

Les fenêtrés duales sont utiles pour comprendre l'inverse de l'opérateur de Gabor :

Proposition 2.7 (cf [Grchenig2000FoundationsOT])

Soit $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ une trame de Gabor. Soit $\gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$ sa fenêtrée duale.
Alors :

$$S_{g,g}^{-1} = S_{\gamma,\gamma}.$$

Alors pour trouver S^{-1} , au lieu de résoudre les équations $Sf = h$ d'inconnue $h \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et f qui parcourt tout $L^2(\mathbb{R}^d)$, il suffit de résoudre pour $\gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$ l'équation linéaire $S\gamma = g$.

2.2.2 Bornitude de l'opérateur de Gabor

Pour $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$, il n'est pas évident que S_g soit borné. Le but de cette sous-section est de le préciser.

On note pour $\alpha > 0$, $Q_\alpha := [0, \alpha]^d$ et $Q = Q_1 := [0, 1]^d$.

Définition 2.3

On définit l'espace de Wiener par

$$W(\mathbb{R}^d) := \{g \in L^\infty(\mathbb{R}^d) \mid \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \underbrace{\text{ess sup}_{x \in Q} |g(x+n)|}_{= \|g \times T_n \mathbf{1}_Q\|_\infty}\}.$$

Comme $W(\mathbb{R}^d)$ contient $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, il est dense dans $L^2(\mathbb{R}^d)$. Cet ensemble fournit un cadre agréable pour garantir la bonne définition de beaucoup d'objets.

On admettra la propriété qui suit.

Proposition 2.8 (cf [Grchenig2000FoundationsOT] Proposition 6.2.2)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$.

Alors $D_{g,\alpha,\beta} : \begin{cases} \ell^2(\mathbb{Z}^d \times \mathbb{Z}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d) \\ (c_{kn})_{k,n} \mapsto \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} c_{kn} T_{\alpha k} M_{\beta n} g. \end{cases}$ est borné.

De plus, on a

$$\|D_{g,\alpha,\beta}\| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{d/2} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^{d/2} \|g\|_W.$$

En considérant $D_g = C_g^*$ et $S = C^*C$, on prouve le corollaire suivant :

Corollaire 2.1

Soit $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$. Supposons $g \in W(\mathbb{R}^d)$.

Alors C_g, D_g, S_{gg} sont bornés et vérifient :

$$|||C_g|||, |||D_g||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{d/2} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^{d/2} \|g\|_W$$

et

$$|||S_{gg}||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^d \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^d \|g\|_W^2.$$

Les assertions ci-dessus sont aussi vraies si on suppose plutôt $\hat{g} \in W(\mathbb{R}^d)$ (en remplaçant les normes par celles de $\hat{g}$).

2.2.3 Théorème de représentation de Walnut

On s'intéresse maintenant à l'expression de $S_{g,\gamma}$ pour $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. La motivation qui suit ainsi que les preuves seront examinées dans le cas discret.

Définition 2.4

Soit $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$. On définit la **fonction de corrélation** de (g, γ) par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d \quad \forall n \in \mathbb{Z}^d \quad G_n^{(\alpha, \beta)}(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \overline{g\left(x - \frac{n}{\beta} - \alpha k\right)} \gamma(x - \alpha k).$$

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on omettra de préciser (α, β) .

Remarque 2.1

On observe que pour $n \in \mathbb{Z}^d$, G_n est la périodisée de $T_{\frac{n}{\beta}} \bar{g} \times \gamma$ de période $\alpha \mathbb{Z}^d$.

Le théorème (admis dans le cas continue) qui suit est le point de départ d'autres représentations que l'on verra par la suite.

Théorème 2.1 (De représentation de Walnut, cf [Grchenig2000FoundationsOT] Theorem 6.3.2)

Soit $\alpha, \beta > 0$. Soit $g, \gamma \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

Alors $S_{g,\gamma} f = \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma$ se réécrit :

$$S_{g,\gamma} f = \frac{1}{\beta^d} \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n \times T_{\frac{n}{\beta}} f.$$

De plus pour tout $p \in [1, +\infty]$, $S_{g,\gamma}$ est borné de L^p vers L^p .

2.2.4 Théorème de Walnut

Il n'est pas clair de savoir quand il un système de Gabor forme une trame. Le théorème qui suit énonce que si la densité de points est suffisamment élevée, alors on manipule une trame.

Théorème 2.2 (De Walnut, cf [Grchenig2000FoundationsOT] Theorem 6.5.1)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$.

Soit $\alpha > 0$ vérifiant que

$$\underbrace{\operatorname{ess\,inf}_{x \in \mathbb{R}^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |g(x - \alpha k)|^2}_{=:a}, \quad \underbrace{\operatorname{ess\,sup}_{x \in \mathbb{R}^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |g(x - \alpha k)|^2}_{=:b} \in]0, +\infty[$$

Soit $\beta_0 > 0$ vérifiant

$$\sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d \\ n \neq 0}} \|G_n^{(\alpha, \beta)}\|_\infty < \operatorname{ess\,inf}_{x \in \mathbb{R}^d} |G_0(x)|$$

Alors pour tout $\beta \in [0, \beta_0[$, $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame de bornes

$$A := \frac{1}{\beta^d} (a - \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d \\ n \neq 0}} \|G_n^{(\alpha, \beta)}\|_\infty) \quad \text{et} \quad B := \frac{1}{\beta^d} \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d \\ n \neq 0}} \|G_n^{(\alpha, \beta)}\|_\infty$$

On observe que $x \mapsto \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |g(x - \alpha k)|^2$ est la fonction de corrélation de (g, g) pour $n = 0$.

Ce théorème ressemble fortement au lemme D'Hadamard. De plus, il repose entièrement sur le lemme suivant (pour assurer l'existence d'un tel $\beta > 0$) :

Lemme 2.1

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha > 0$.

Alors

$$\sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d \\ n \neq 0}} \|G_n^{(\alpha, \beta)}\|_\infty \xrightarrow{\beta \rightarrow 0} 0.$$

Le fait de prendre $g \in W(\mathbb{R}^d)$ nous permet simplement de nous assurer que S_g est borné. On aurait pu prendre $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et supposer S_g borné.

Ce théorème peut paraître puissant mais son utilisation pratique est très limitée. En effet, il ne nous donne pas d'expression pour β_0 . On sait seulement qu'en prenant une densité suffisamment élevée, on aura une trame.

2.2.5 Transformée de Zak

On s'intéresse dans cette section à un opérateur qui rend l'étude de l'opérateur de trame beaucoup plus simple. On réfère le lecteur au Chapitre 8 de [Grchenig2000FoundationsOT] pour les preuves des assertions admises.

Définition 2.5

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

On définit la transformée de Zak de f par :

$$Z_\alpha f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, \omega) \mapsto \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(x - \alpha k) e^{i2\pi\alpha\omega \cdot k} \end{cases} .$$

Voyons que $Z_\alpha f$ est bien définie presque partout : on observe que comme $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$,

$$\forall x \in \mathbb{R}^d \quad (f(x - \alpha j))_{j \in \mathbb{Z}^d} \in \ell^2(\mathbb{Z}^d) .$$

et donc pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $Z_\alpha f(x, \cdot)$ est la série de Fourier de $(f(x - \alpha j))_{j \in \mathbb{Z}^d}$ donc est dans $L^2(\mathbb{R}^d)$.

Donc $Z_\alpha f$ est bien définie presque partout.

Motivations pour cette définition :

Soit $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $x \in \mathbb{R}^d$. On sait, par théorème de représentation de Walnut que

$$S_{g, \gamma} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n(x) \times T_{\frac{n}{\beta}} f(x)$$

$$\text{avec } \forall n \in \mathbb{Z}^d \quad G_n(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \overline{g\left(x - \frac{n}{\beta} - \alpha k\right)} \gamma(n - \alpha k).$$

Pour simplifier la discussion, plaçons nous dans le cas où $\alpha\beta = 1$. L'expression devient $S_{g, \gamma} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n(x) \times T_{n\alpha} f(x)$.

On voudrait voir l'expression de $S_{g, \gamma} f(x)$ comme le produit de convolution $S_{g, \gamma} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_{-(-n)}(x) \times T_{n\alpha} f(x)$.

On pose alors $\kappa_x : \begin{cases} \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ j \mapsto G_{-j}(x) \end{cases}$ et $\varphi_x : \begin{cases} \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ j \mapsto T_{j\alpha} f(x) \end{cases}$ de sorte à avoir

$$S_{g, \gamma} f(x) = (\kappa_x * \varphi_x)(0).$$

On voudrait alors comprendre le produit de convolution $\kappa_x * \varphi_x$. On observe que pour $\delta > 0$, (par produit de Cauchy)

$$\forall \omega \in \mathbb{R}^d \quad \sum_{j \in \mathbb{Z}^d} (\kappa_x * \varphi_x)(j) e^{i2\pi\delta\omega \cdot j} = \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \kappa_x(k) e^{i2\pi\delta\omega \cdot k} \right) \left(\sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \varphi_x(\ell) e^{i2\pi\delta\omega \cdot \ell} \right).$$

$$\text{Et } \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \varphi_x(k) e^{i2\pi\delta\omega \cdot k} = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(x - \alpha k) e^{i2\pi\delta\omega \cdot k}.$$

D'où la définition.

Comme pour $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, Zf est une série de Fourier, on s'attend à une certaine périodicité :

Proposition 2.9 (Quasi-périodicité)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.
Alors pour tout $x, \omega \in \mathbb{R}^d$,

$$\forall n \in \mathbb{Z}^d \quad \begin{cases} Z_\alpha f(x, \omega + \frac{n}{\alpha}) = Z_\alpha f(x, \omega) \\ Z_\alpha f(x + n\alpha, \omega) = e^{i2\pi\alpha n \cdot \omega} Z_\alpha f(x, \omega) \end{cases}.$$

On déduit que $Z_\alpha f$ est entièrement caractérisée par $Z_\alpha |_{Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}}$

Proposition 2.10 (Formule d'inversion)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.
Alors

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \quad f(x) &= \frac{1}{\alpha^d} \int_{\mathbb{R}^d} Z_\alpha f(x, \omega) d\omega \\ \text{(ii)} \quad \forall \omega \in \mathbb{R}^d \quad \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\alpha^d} \int_{\mathbb{R}^d} Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi x \cdot \omega} dx \end{aligned}$$

Proposition 2.11 (Plancherel)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in W(\mathbb{R}^d)$.

$$\text{Alors} \quad \int_{Q_\alpha} \int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 dx d\omega = \frac{1}{\alpha^d} \|f\|_{L^2}^2.$$

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}^d$. Comme $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $(f(x - \alpha k))_k \in \ell^2(\mathbb{Z}^d)$. Puis par théorème de Plancherel (Fourier) :

$$\int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 d\omega = \frac{1}{\alpha^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |f(x - \alpha k)|^2.$$

En intégrant sur Q_α :

$$\int_{Q_\alpha} \int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 d\omega dx = \frac{1}{\alpha^d} \int_{Q_\alpha} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |f(x - \alpha k)|^2 dx.$$

Et par théorème de Fubini :

$$\underbrace{\frac{1}{\alpha^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \int_{Q_\alpha} |f(x - \alpha k)|^2 dx}_{=\|f\|_{L^2}^2} = \|f\|_{L^2}^2.$$

□

Du caractère isométrique de Z_α , on déduit le corollaire suivant :

Corollaire 2.2

Soit $\alpha > 0$.
Alors $\sqrt{\alpha^d} Z_\alpha : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ est unitaire.

Proposition 2.12 (INUTILE?)

Soit $g \in Wd$. Soit $\alpha > 0$.
On suppose $\hat{g} \in W(\mathbb{R}^d)$.
Alors $Z_\alpha g$ est continue et s'annule sur $Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}$.

Proposition 2.13 (cf ltfatnote003 (p14), [Grchenig2000FoundationsOT] Corollary 8.3.2)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha > 0$. On note

$$A := \alpha^d \operatorname{ess\,inf}_{(x,w) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha g(x,w)|^2 \quad \text{et} \quad B := \alpha^d \operatorname{ess\,sup}_{(x,w) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha g(x,w)|^2.$$

Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ est une trame si et seulement si $0 < A \leq B < +\infty$. Et dans ce cas, A, B sont les bornes de $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$.

Corollaire 2.3 (INUTILE?)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha > 0$.
On suppose $\hat{g} \in W(\mathbb{R}^d)$.
Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ n'est pas une trame.

3 Étude discète

3.1 Notations

Dans toute cette section, pour $L \in \mathbb{N}^*$ on appellera **signal** de longueur L toute application $f : \llbracket 0, L-1 \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$. On notera l'ensemble des signaux de longueur L (indexés par $\llbracket 0, L-1 \rrbracket$) : $\mathbb{C}^L$. On notera pour $k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$, $f[k] := f(k)$ pour rappeler qu'on travaille avec une application définie sur un ensemble discret. Cette notation fait particulièrement sens en vertu des notations pour les listes en Python notamment.

On notera de plus sans distinction f et $(f[k])$, sous entendu $(f[k])_{k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket}$.

On fixera de plus pour toute cette section, $L \in \mathbb{N}^*$.

On considèrera par abus que tout signal $f \in \mathbb{C}^L$ est périodisée sur $\mathbb{Z}$ de la manière suivante :

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad \forall q \in \mathbb{Z} \quad f[k + qL] = f[k]$$

Pour $f, g \in \mathbb{C}^L$, on notera $\langle f, g \rangle := \sum_{k=0}^{L-1} \overline{f[k]} g[k]$ leur produit scalaire (canonique dans $\mathbb{C}^L$).

On utilisera le signal suivant en guise de référence. (la seconde image est uniquement illustrative)

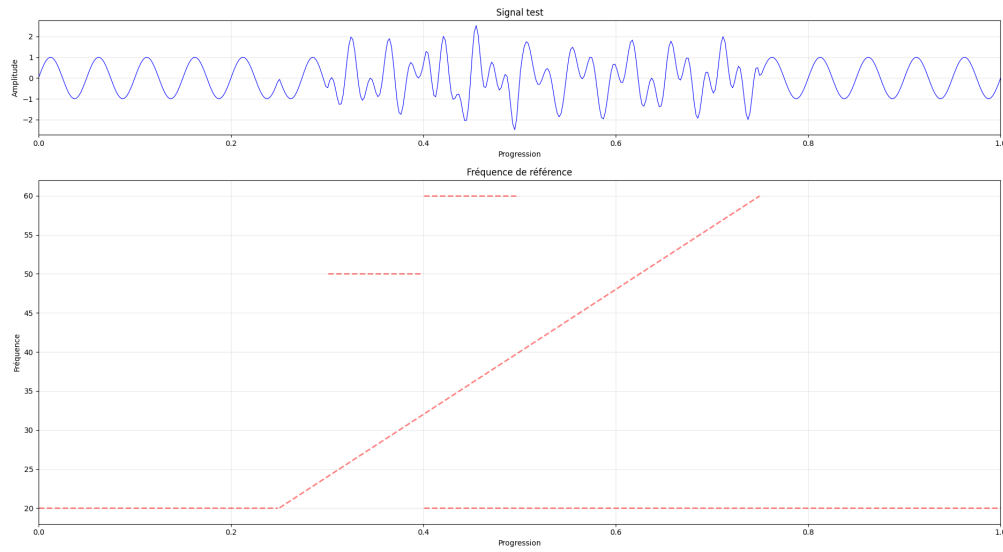


FIGURE 1 – Signal test, $L = 500$

On le construit en considérant des fonctions $f_1, \dots, f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^*$ fixé) et des intervalles

$[t_s^{(1)}, t_e^{(1)}], \dots, [t_s^{(n)}, t_e^{(n)}] \subseteq [0, 1]$ puis en posant le signal

$$\begin{cases} [0, 1] \mapsto \mathbb{R} \\ t \mapsto \sum_{k=1}^n \sin \left(2\pi f_k \left(\underbrace{\frac{t(t_e^{(k)} - t_s^{(k)}) - t_s^{(k)}}{t_e^{(k)} - t_s^{(k)}}}_{=: u^{(k)}(t)} \right) \right) \mathbf{1}_{[t_s^{(k)}, t_e^{(k)}]}(t). \end{cases}$$

La seconde image sur 1 présente les dilatées $\left\{ [t_s^{(i)}, t_e^{(i)}] \rightarrow \mathbb{R} \right. \left. t \mapsto f_i \left(\frac{t - t_s^{(i)}}{t_e^{(i)} - t_s^{(i)}} \right) \quad (i \in \llbracket 1, n \rrbracket), \text{ avec } n = 5, \right.$
 $f_1, \dots, f_4$ constantes égales à 20, 50, 60, 20 sur $[0, \frac{1}{4}], [\frac{3}{10}, \frac{4}{10}], [\frac{4}{10}, \frac{5}{10}], [\frac{4}{10}, 1]$ respectivement, et
 $f_5 : \begin{cases} [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto 20 + 40t \end{cases} \text{ sur } [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}].$

Les fenêtres sont définies en pratique sur $\llbracket 0, \frac{L}{2} - 1 \rrbracket \cup \llbracket -\frac{L}{2}, -1 \rrbracket$ avec L pair.

Quand on fera allusion à un paramètre pour une fonction, on pensera au paramètre pour cette même fonction définie sur $[-0.5, 0.5]$ quitte à dilater son domaine de définition. Par exemple, une "gaussienne de variance $\sigma > 0$ " désignera le vecteur $(\exp(-\pi \frac{(k/L)^2}{\sigma^2}))_k \in \mathbb{C}^L$

On pose également pour $f \in \mathbb{C}^L$:

$$\forall j \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad T_j f = (f[k-j])_k$$

et

$$\forall \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad M_\nu f = (f[k] e^{i \frac{2\pi}{L} \nu k})_k.$$

3.2 Transformée de Fourier

On rappelle dans cette sous-section les bases de la théorie de Fourier dans le cas discret.

Définition 3.1 (DFT)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On pose :

$$\forall k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket, \quad \hat{f}[k] = \sum_{n=0}^{L-1} f[n] e^{-2i\pi \frac{n}{L} k}.$$

Cela nous définit l'opérateur de **transformée de Fourier discret**

$$\mathcal{F} \begin{cases} \mathbb{C}^L \rightarrow \mathbb{C}^L \\ (f[k])_k \mapsto (\hat{f}[k])_k \end{cases}.$$

On note $s_r \in \mathbb{N}^+$ la fréquence d'échantillonnage. Pour l'analyse du spectre (module de la projection en fonction des fréquences), on se restreint à la plage de fréquences $[0, \frac{s_r}{2}]$. (par parité et aliasing)

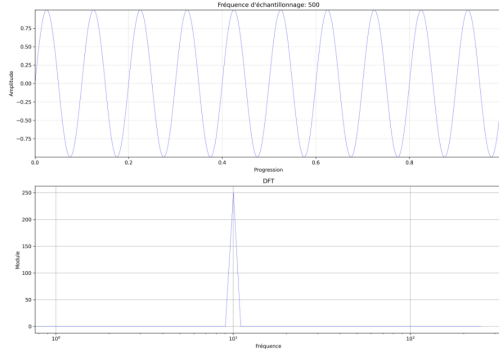


FIGURE 2 – Transformée de Fourier d'une sinusoïde à 10Hz

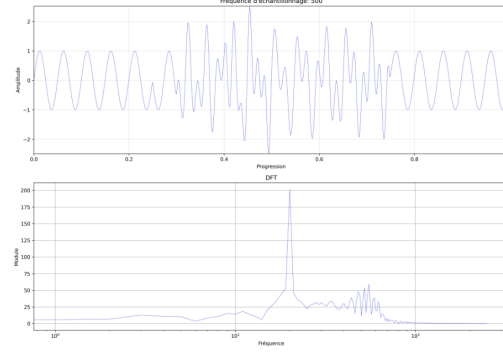


FIGURE 3 – Transformée de Fourier du signal de référence

Comme dans le cas continue, on obtient une base orthonormée et une formule d'inversion. La propriété qui suit se démontre en faisant simplement les calculs.

Proposition 3.1

$(n \mapsto \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{2\pi}{L} kn})_{k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket}$ est une base orthonormée de $\mathbb{C}^L$.

De plus pour $f \in \mathbb{C}^L$:

$$\forall n \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad f[n] = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} \hat{f}[k] e^{i\frac{2\pi}{L} kn}.$$

On déduit la formule de Plancherel dans le cas discret :

$$\sum_{k=0}^{L-1} |f[k]|^2 = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} |\hat{f}[k]|^2$$

3.3 Transformée de Fourier en temps court

On définit dans le cas continue les outils définis précédemment.

Définition 3.2 (STDFT)

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$. On pose :

$$\forall k, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket, \quad V_g f[k, \ell] = \sum_{n=0}^{L-1} f[n] \overline{g[n-k]} e^{-2i\pi \frac{n}{L} \ell} = \mathcal{F}(f \times T_k \bar{g})[\ell].$$

Cela nous définit l'opérateur de **transformée de Fourier discret en temps court**

$$V_g : \begin{cases} \mathbb{C}^L \rightarrow \mathbb{C}^L \\ (f[n])_n \mapsto (V_g f[n])_n \end{cases}.$$

Et on appellera g la **fenêtre** associée.

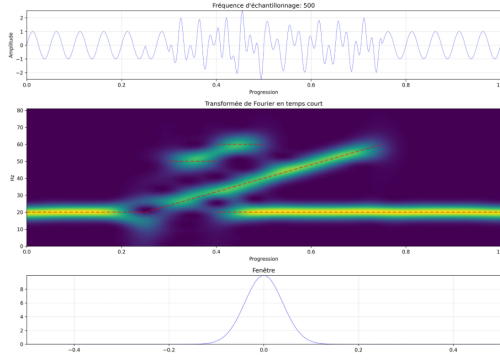


FIGURE 4 – Gaussienne de variance 0.1, module au carré

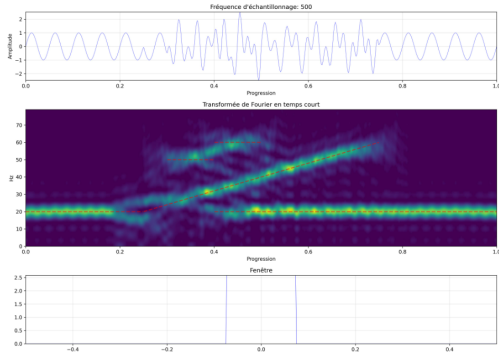


FIGURE 5 – Indicatrice de taille 0.15, module au carré

Sur les deux rendus, on a d'abord tracé le signal étudié f puis $|V_g f|^2$ avec une fenêtre gaussienne puis une indicatrice. Tout en bas est le tracé de g .

On observe un rendu plus "lisse" et "précis" dans le cas d'un fenêtre gaussienne par rapport à une indicatrice.

Proposition 3.2 (Formule d'inversion de la STDFT)

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$. Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $\langle \gamma, g \rangle \neq 0$. Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\forall n \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket, \quad f[n] = \frac{1}{L \langle \gamma, g \rangle} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle T_k M_\ell g, f \rangle T_k M_\ell \gamma[n].$$

Démonstration. Soit $n \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On calcule

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle T_k M_\ell g, f \rangle T_k M_\ell \gamma[n] &= \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \sum_{j=0}^{L-1} \overline{T_k M_\ell g[j]} f[j] T_k M_\ell \gamma[n] \\ &= \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{j=0}^{L-1} \left(\sum_{\ell=0}^{L-1} \overline{g[j-k]} f[j] \gamma[n-k] e^{i \frac{2\pi}{L} \ell(n-j)} \right) \\ &= L \sum_{k=0}^{L-1} \overline{g[n-k]} f[n] \gamma[n-k] \\ &= L f[n] \sum_{k=0}^{L-1} \overline{g[k]} \gamma[k] \quad \text{par changement de variable } \tilde{k} = n - k \\ &= L f[n] \langle \gamma, g \rangle \end{aligned}$$

comme voulu. □

Corollaire 3.1 (Caractère isométrique de V_g)

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$. Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On suppose $\|g\|_2^2 = \frac{1}{L}$.
Alors

$$\sum_{n=0}^{L-1} |f[n]|^2 = \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} |V_g f[k, \ell]|^2.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} |V_g f[k, \ell]|^2 &= \sum_{k=0}^{L-1} \left(\sum_{\ell=0}^{L-1} |\mathcal{F}(f \times T_k \bar{g})[\ell]|^2 \right) \\ &= L \sum_{k=0}^{L-1} \left(\sum_{\ell=0}^{L-1} |f \times T_k \bar{g}[\ell]|^2 \right) && \text{par formule de Plancherel} \\ &= L \sum_{\ell=0}^{L-1} |f[\ell]|^2 \left(\sum_{k=0}^{L-1} |\bar{g}[\ell - k]|^2 \right) \\ &= L \sum_{\ell=0}^{L-1} |f[\ell]|^2 \|\bar{g}\|_2^2 \\ &= \sum_{\ell=0}^{L-1} |f[\ell]|^2 \end{aligned}$$

comme voulu. □

3.4 Système de Gabor

Dans toute cette section, on se fixe $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $\alpha \mid L$ et $\beta \mid L$.

Et on définit $\tilde{\alpha} := \frac{L}{\alpha}, \tilde{\beta} := \frac{L}{\beta} \in \mathbb{N}^*$.

Définition 3.3

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$.

On définit le **système de Gabor** associé par :

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) := \{T_{k\alpha} M_{\ell\beta} g \mid (k, \ell) \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\beta} \rrbracket\}.$$

Si de plus, $\text{Vect } \mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \mathbb{C}^L$, on dit que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une **trame de Gabor**.

Pour $A, B > 0$ vérifiant

$$\forall f \in \mathbb{C}^L \quad A \|f\|_2^2 \leq \sum_{n=0}^{L-1} |V_g f[n]|^2 \leq B \|f\|_2^2,$$

on dit que A, B sont des **bornes de trame** de $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$. Comme dans le cas général, lorsqu'on parlera de bornes de trame, on fera allusions aux bornes optimales.

Comme dans le cas continue, la notion de trame devient intéressante lorsque les bornes de trames sont "petites" et "proches" (au moins du même ordre de grandeur).

Comme on travaille en dimension finie, on voudrait voir la condition $\text{Vect } \mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \mathbb{C}^L$ d'un point de vue matriciel. On veut alors voir $\text{Vect } \mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ comme l'image d'une matrice.

Définition 3.4

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. On note $\tilde{L} := \tilde{\alpha}\tilde{\beta}$.

On définit la matrice définie par ses colonnes

$$(g \quad T_{\alpha}g \quad \cdots \quad T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha}g \quad M_{\beta}g \quad M_{\beta}T_{\alpha}g \quad \cdots \quad M_{\beta}T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha}g \quad \cdots \quad M_{(\tilde{\beta}-1)\beta}T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha}g)$$

qui n'est rien d'autre que la matrice de l'opérateur de reconstruction $D_g : \mathbb{C}^{\tilde{L}} \rightarrow \mathbb{C}^L$.

On définit alors pour $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$, l'opérateur de trame associé :

$$S_{g,\gamma} = D_{\gamma}D_g^* \in \mathcal{M}_{L,L}(\mathbb{C})$$

que l'on considère (car g est périodisée d'une période L) indexée sur $\mathbb{Z}/L\mathbb{Z}$.

Remarque 3.1

La formule d'inversion de la STDFT appliquée à $\gamma = g$ donne

$$\mathcal{G}(g, 1, 1) \text{ est une trame serrée de bornes } L \|g\|_2^2.$$

L'idée est alors de trouver α, β les plus grands possibles quitte à ne pas avoir "beaucoup de choix" pour la trame duale γ .

Supposons que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame. Alors $D_{g,\gamma}$ est surjective et donc $\tilde{L} \geq L$. Or $\tilde{L} = \frac{L^2}{\alpha\beta} = \frac{L}{\alpha\beta} L$. Donc cela force $\frac{L}{\alpha\beta} \geq 1$. D'où la proposition suivante :

Proposition 3.3

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame.

Alors $\frac{\alpha\beta}{L} \leq 1$. On dit alors qu'on est dans le cas d'un **sur-échantillonnage** si l'inégalité est stricte, et dans le cas **critique** s'il y a égalité.

On dira d'ailleurs qu'on est dans le cas d'un **sous-échantillonnage** si $\alpha\beta > L$.

On déduit de la définition de $S_{g,\gamma}$ le corollaire qui suit.

Corollaire 3.2

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Alors $S_{g,\gamma}$ est semi-définie positive et auto-adjointe. On déduit $\text{Sp } S_{g,\gamma} \subseteq \mathbb{R}^+$.

On a la caractérisation suivante, qui motive l'étude de $S_{g,g}$:

Proposition 3.4

Soit $g \in \mathbb{C}^L$ Alors

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) \text{ est une trame} \iff S_{g,g} \in \text{GL}_L(\mathbb{C}).$$

Démonstration. On observe que par construction, $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame $\iff D_g$ est surjective. Montrons alors D_g est surjective $\iff S_{g,g}$ est inversible. On notera pour cette preuve $S := S_{g,g}$ et $D := D_g$.

($\implies$) Montrons que S est injective. Soit $x \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $Sx = 0$ i.e. $DD^*x = 0$ i.e. $D^*x \in \ker D$. Voyons que $x = 0$.

On a alors pour $y \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$, $\langle x, Dy \rangle = \langle D^*x, y \rangle = 0$.

Or D est surjective, donc $\forall y \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$ $\langle x, y \rangle = 0$.

Donc $x = 0$ car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est non dégénéré. Donc S est bien injective donc inversible.

($\impliedby$) Raisonnons par contraposée et supposons D non surjective. On prend $y \in \text{Ran } D^\perp \setminus \{0\}$. Alors $\forall x \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$ $\langle Dx, y \rangle = 0$, d'où $\forall x \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$ $\langle x, D^*y \rangle = 0$.

Donc $D^*y = 0$. Et alors D^* n'est pas injective. Donc S n'est pas injective non plus. Donc S n'est pas inversible. $\square$

Clarifions le lien matriciel entre une trame et sa trame duale :

Proposition 3.5

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes :

- (i) $S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \text{id}_{\mathbb{C}^L}$.
- (ii) $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ et $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ sont des trames.

Démonstration.

$$\begin{aligned} S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \text{id}_{\mathbb{C}^L} &\iff \begin{cases} D_\gamma \text{ est surjective} \\ D_g^* \text{ est injective} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} D_\gamma \text{ est surjective} \\ D_g \text{ est surjective} \end{cases} \end{aligned}$$

D'où le résultat. $\square$

3.5 Représentation de Walnut

Proposition 3.6

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$ Alors pour $j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$, on a

$$[S_{g,\gamma}]_{j,\ell} := \begin{cases} \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell - \alpha n]} \gamma[j - \alpha n] & \text{si } \tilde{\beta} \mid |j - \ell| \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Démonstration. Soit $j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On note $q := e^{i\frac{2\pi}{L}}$. On calcule :

$$\begin{aligned} [S_{g,\gamma}]_{j,\ell} &= [D_\gamma D_g^*]_{j,\ell} \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} M_{\beta n} T_{\alpha k} \gamma[j] \overline{M_{\beta n} T_{\alpha k} g[\ell]} \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n j} \gamma[j - \alpha k] q^{-\beta n \ell} \overline{g[\ell - \alpha k]} \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} \gamma[j - \alpha k] \overline{g[\ell - \alpha k]} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} \right) \left(\sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha k] \overline{g[\ell - \alpha k]} \right). \end{aligned}$$

Calculons maintenant la somme géométrique $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)}$. On a deux cas :

$$\begin{aligned} \triangleleft \text{ Cas } q^{\beta(j-\ell)} = 1 : & \text{ Alors } \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = \tilde{\beta}. \\ \triangleleft \text{ Cas } q^{\beta(j-\ell)} \neq 1 : & \text{ Alors } \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = \frac{1 - q^{\beta \tilde{\beta}(j-\ell)}}{1 - q^{\beta(j-\ell)}}. \text{ Or} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - q^{\beta \tilde{\beta}(j-\ell)} &= 1 - e^{i\frac{2\pi}{L} \beta \tilde{\beta}(j-\ell)} \\ &= 1 - e^{i2\pi(j-\ell)}. \end{aligned}$$

Et $(j - \ell) \in \mathbb{Z}$. Donc $1 - q^{\beta \tilde{\beta}(j-\ell)} = 0$ et alors $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = 0$.

Et

$$\begin{aligned}
q^{\beta(j-\ell)} = 1 &\iff e^{i\frac{2\pi}{L}\beta(j-\ell)} = 1 \\
&\iff e^{i\frac{2\pi}{\tilde{\beta}}(j-\ell)} = 1 \\
&\iff \frac{(j-\ell)}{\tilde{\beta}} \in \mathbb{Z} \\
&\iff \tilde{\beta} \mid (j-\ell) \in \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

Donc $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = \begin{cases} \tilde{\beta} & \text{si } \tilde{\beta} \mid (j-\ell) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. D'où le résultat voulu. $\square$

Remarque 3.2 (Légitimité du nom de la représentation)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$ Soit $m \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$.

On a

$$[S_{g,\gamma}f]_m = \tilde{\beta} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[k-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n] \mathbf{1}_{\{\tilde{\beta} \mid m-k\}} f[k]$$

et on peut écrire

$$[S_{g,\gamma}f]_m = \tilde{\beta} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[m-\tilde{\beta}\ell-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n] f[m-\tilde{\beta}\ell]$$

Et on retrouve la représentation de Walnut vue précédemment.

Définition 3.5

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$

On définit la **fonction de corrélation**

$$\forall \ell \in \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket \quad \forall m \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad G_\ell(m) := \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[m-\tilde{\beta}\ell-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n]$$

De sorte à avoir

$$\forall m \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad S_{g,\gamma}f = \tilde{\beta} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} G_\ell \times T_{\tilde{\beta}\ell}f$$

comme pour Janssen, équivalence pour duale?

Lemme 3.1

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$

Alors seules les $\ell\tilde{\beta}$ ($\ell \in \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket$) sous-diagonales de $S_{g,\gamma}$ possèdent des coefficients potentiellement non nuls.

Lemme 3.2

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$

Alors $S_{g,\gamma}$ est α -périodique sur ses diagonales, i.e.

$$\forall j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad [S_{g,\gamma}]_{j+\alpha, \ell+\alpha} = [S_{g,\gamma}]_{j, \ell}$$

Démonstration. Soit $\ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On a

$$\begin{aligned} \ell + (1-n)\alpha + L &= \ell + (1-n + \frac{L}{\alpha})\alpha \\ &= \ell + (1-n + \tilde{\alpha})\alpha \\ &= \ell - (n - \tilde{\alpha} - 1)\alpha \\ \ell + (1-n)\alpha + L &= \ell - (n - (\tilde{\alpha} + 1))\alpha \end{aligned}$$

Et alors pour $j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On obtient (le cas $\tilde{\beta} \nmid |j - \ell|$ donne juste $0 = 0$ comme voulu)

$$\begin{aligned} [S_{g,\gamma}]_{j+\alpha, \ell+\alpha} &= \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell + \alpha - \alpha n]} \gamma[j + \alpha - \alpha n] \\ &= \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell - (n-1)\alpha]} \gamma[j - (n-1)\alpha] \\ &= \tilde{\beta} \sum_{n=-1}^{\tilde{\alpha}-2} \overline{g[\ell - n\alpha]} \gamma[j - n\alpha] \end{aligned}$$

Or le terme pour $n = \tilde{\alpha} - 1$ vaut $\overline{g[\ell - (\tilde{\alpha} - 1)\alpha]} \gamma[j - (\tilde{\alpha} - 1)\alpha] = \overline{g[\ell - (-1)\alpha]} \gamma[j - (-1)\alpha]$ qui est le terme pour $n = -1$

D'où $[S_{g,\gamma}]_{j+\alpha, \ell+\alpha} = [S_{g,\gamma}]_{j, \ell}$

Comme voulu. □

Corollaire 3.3

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$

Alors $S_{g,\gamma}$ est de la forme :

$$S_{g,\gamma} = \begin{pmatrix} A_0 & A_1 & \cdots & A_{\tilde{\alpha}-1} \\ A_{\tilde{\alpha}-1} & A_0 & \cdots & A_{\tilde{\alpha}-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_1 & A_2 & \cdots & A_0 \end{pmatrix}$$

où les $A_i \in \mathcal{M}_{\alpha, \alpha}(\mathbb{C})$ vérifiant :

$$\forall s \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \forall j, \ell \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \quad [A_s]_{j, \ell} = [S_{g,\gamma}]_{j, \ell + s\alpha}$$

On note alors $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$

Remarquons que comme $S_{g,\gamma}$ est auto-adjointe, $\forall j \in \llbracket 1, \lfloor \tilde{\alpha}/2 \rfloor - 1 \rrbracket \quad A_j = \overline{A_{\tilde{\alpha}-j}}$

Remarque 3.3

On appelle ce type de matrice, une matrice circulante par blocs.

Proposition 3.7

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

Supposons $\exists k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad [S_{g,\gamma}]_{k,k} = 0$.

Alors $S_{g,\gamma}$ n'est pas inversible.

Démonstration. On fixe un tel $k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$.

Alors $\forall n \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket \quad g(k - n\alpha) = 0$.

Et donc

$$\forall j \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad [S_{g,\gamma}]_{j,k} = 0$$

Donc S a une ligne nulle. Donc S n'est pas inversible □

Lemme 3.3

On note $M = \begin{pmatrix} 0 & I_\alpha & 0 & & \\ & 0 & I_\alpha & & \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots \\ I_\alpha & 0 & & 0 & I_\alpha & 0 \end{pmatrix}$

Alors $S_{g,\gamma} = PDP^{-1} = \frac{1}{\tilde{\alpha}} PDP^*$ où

$$P := \begin{pmatrix} I_\alpha & I_\alpha & I_\alpha & \cdots & I_\alpha \\ I_\alpha & \rho I_\alpha & \rho^2 I_\alpha & \cdots & \rho^{\tilde{\alpha}-1} I_\alpha \\ I_\alpha & \rho^2 I_\alpha & \rho^4 I_\alpha & \cdots & \rho^{2(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \\ I_\alpha & \rho^3 I_\alpha & \rho^6 I_\alpha & \cdots & \rho^{3(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ I_\alpha & \rho^{\tilde{\alpha}-1} I_\alpha & \rho^{2(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha & \cdots & \rho^{(\tilde{\alpha}-1)(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \end{pmatrix}$$

et

$$D := \begin{pmatrix} I_\alpha & 0 & & & \\ 0 & \rho I_\alpha & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \rho^{\tilde{\alpha}-1} I_\alpha & 0 \end{pmatrix}$$

où $\rho := \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}})$ ou $\rho := \exp(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}})$

Proposition 3.8

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.

Pour $r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$, on définit

$$\hat{A}_r := \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rs\right)$$

Alors $S_{g,\gamma} = PDP^{-1} = \frac{1}{n}PDP^*$ où P est définie précédemment. et

$$D := \begin{pmatrix} \hat{A}_0 & 0 & & & \\ 0 & \hat{A}_1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \hat{A}_{\tilde{\alpha}-1} & 0 \end{pmatrix}$$

Corollaire 3.4

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.

Alors on a

$$S_{g,\gamma} \in \text{GL}_L(\mathbb{C}) \iff \forall r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \hat{A}_r \in \text{GL}_{\alpha}(\mathbb{C})$$

et dans ce cas, $A^{-1} = C(B_0, \dots, B_{\tilde{\alpha}-1})$ où

$$\forall r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad B_r := \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \hat{A}_s^{-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right)$$

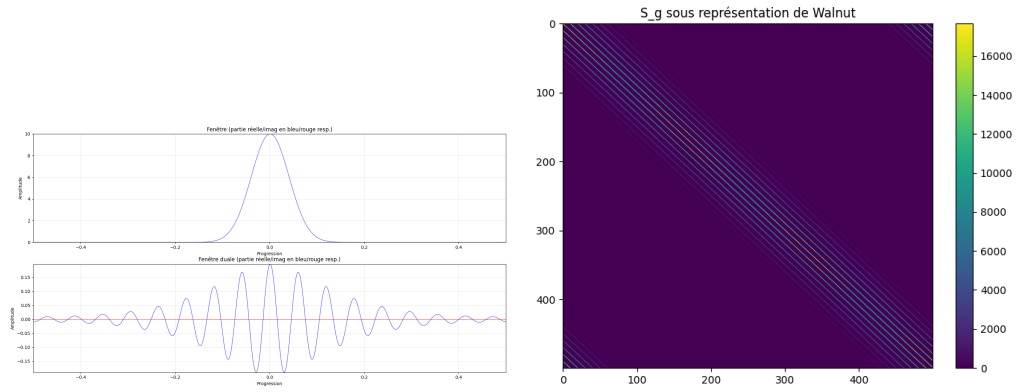


FIGURE 6 – $\alpha = 2, \beta = 50$, sur-échantillonnage, fenêtre gaussienne de variance 0.1.

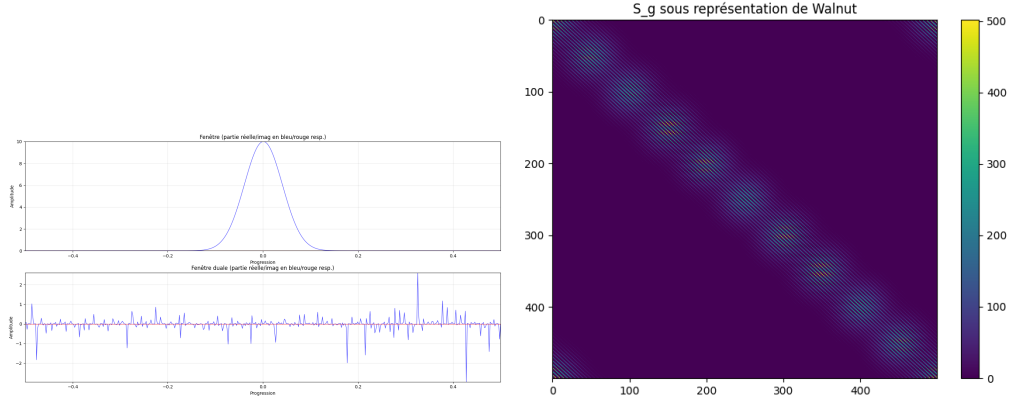


FIGURE 7 – $\alpha = 50, \beta = 100$, sous-échantillonnage, fenêtre gaussienne de variance 0.1.

Corollaire 3.5

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.

Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q \in \mathbb{Q}$, i.e. qu'on est dans le cas d'un sur-échantillonnage entier.

Alors

$$S_{g,\gamma} \in \text{GL}_L(\mathbb{C}) \iff \forall r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \forall j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \quad [\hat{A}_r]_{j,j} \neq 0$$

Et $\text{Sp} S_{g,\gamma} = \{[\hat{A}_r]_{j,j} \mid r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket, j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket\}$

Démonstration. On a alors $\tilde{\beta} = \alpha q$. Et donc les A_s ($s \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$) sont des matrices diagonales.

Alors pour tout $r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$, on a que $\hat{A}_r = \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right)$ est diagonale, et donc est inversible si et seulement si les coefficients de sa diagonale sont non nuls. $\square$

Remarque 3.4

Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q \in \mathbb{Q}$, i.e. qu'on est dans le cas d'un sur-échantillonnage entier.

Soit $\sigma_1, \sigma_2 > 0$. On pose $g := (\exp(-\frac{k^2}{\sigma_1^2})) \in \mathbb{C}^L$ et $\gamma := (\exp(-\frac{k^2}{\sigma_2^2})) \in \mathbb{C}^L$.

On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.

Alors pour $r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ et $j \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$

$$[\hat{A}_r]_{j,j} = \tilde{\beta} \sum_{k=0}^{\beta-1} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\beta} r k\right) \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-\frac{(j - \alpha\ell + k\tilde{\beta})^2 (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{\sigma_1^2 \sigma_2^2}\right)$$

refaire le calcul qui est non nul.

expression générale de l'inverse pour gaussienne $t \mapsto e^{-t^2/c}$ dans $\mathbb{R}$, on a alors une expression pour la duale

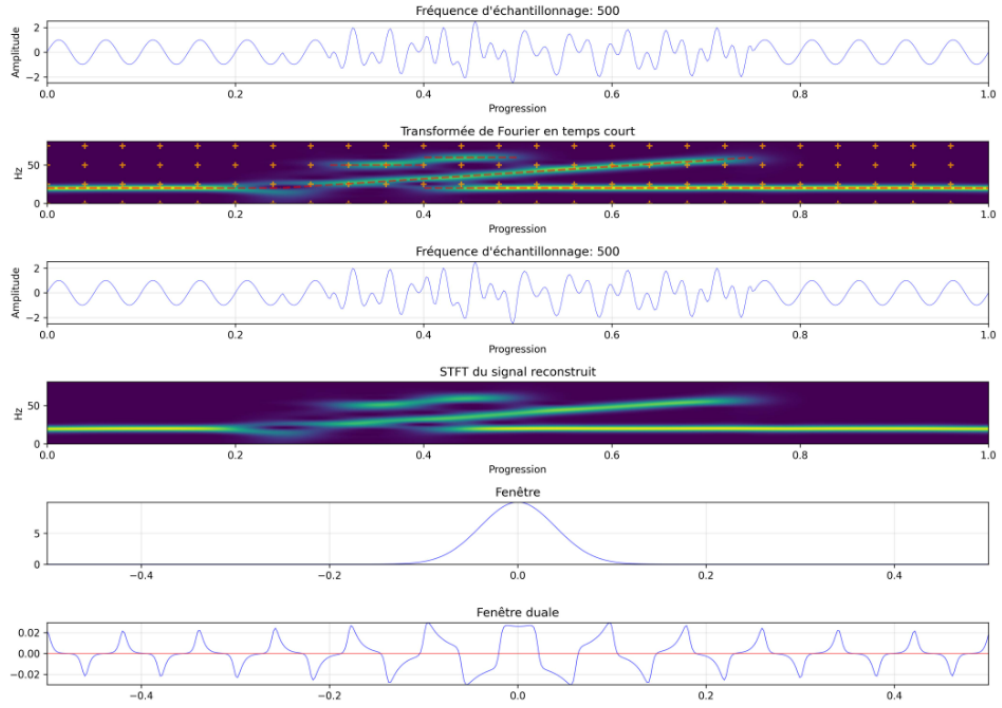


FIGURE 8 – $\alpha = 20, \beta = 25$, cas critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1, module au carré.

Instabilité par rapport à la variance de la gaussienne choisie, on sait que les gaussiennes ne donnent PAS de trames dans le cas critique :

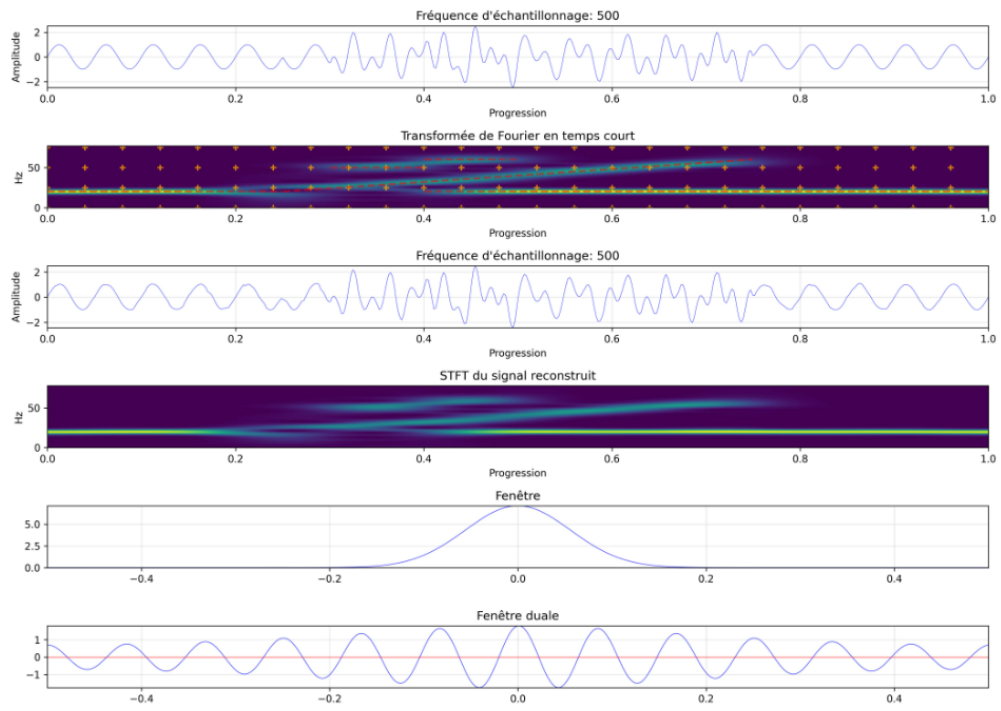


FIGURE 9 – $\alpha = 20, \beta = 25$, cas critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1399, module au carré.

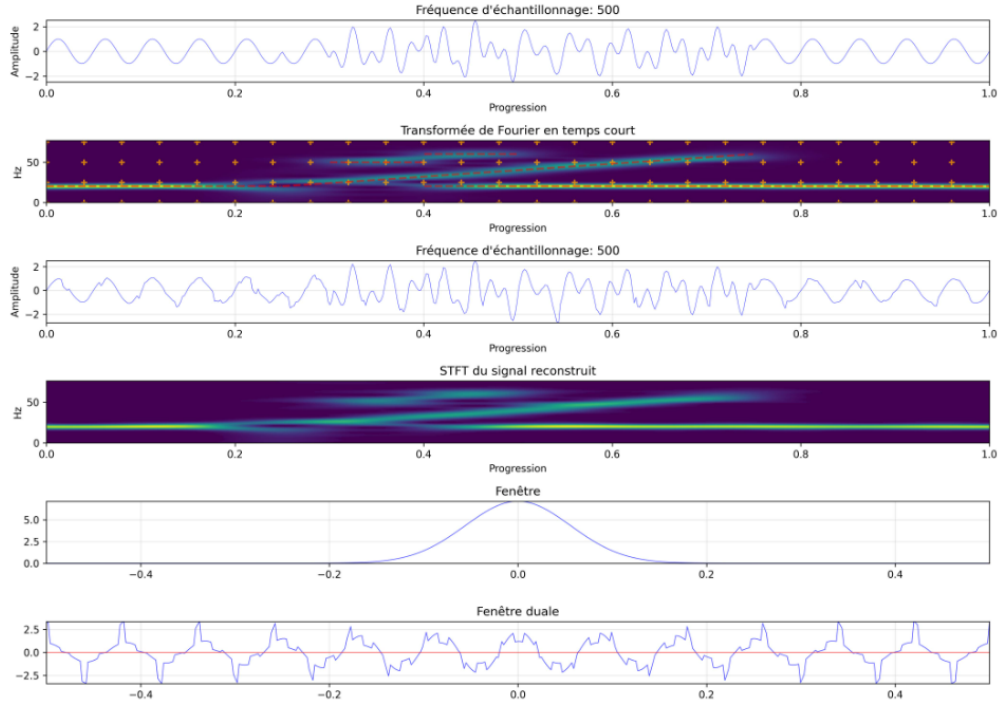


FIGURE 10 – $\alpha = 20, \beta = 25$, cas critique, fenêtre gaussienne de variance 0.13999, module au carré.

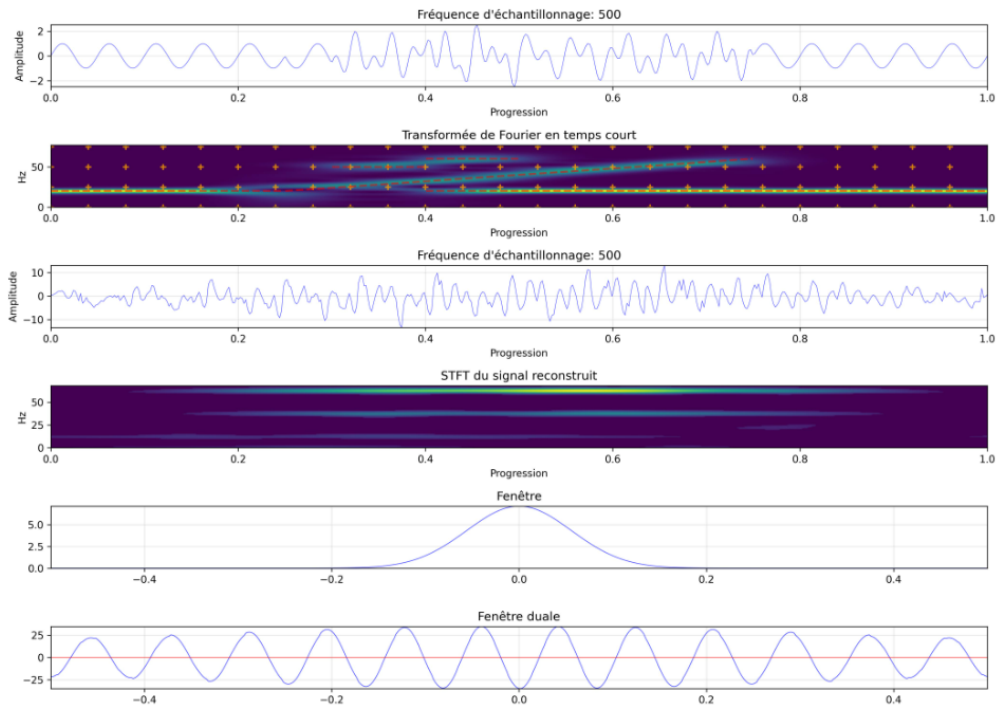


FIGURE 11 – $\alpha = 20, \beta = 25$, cas critique, fenêtre gaussienne de variance 0.14, module au carré.

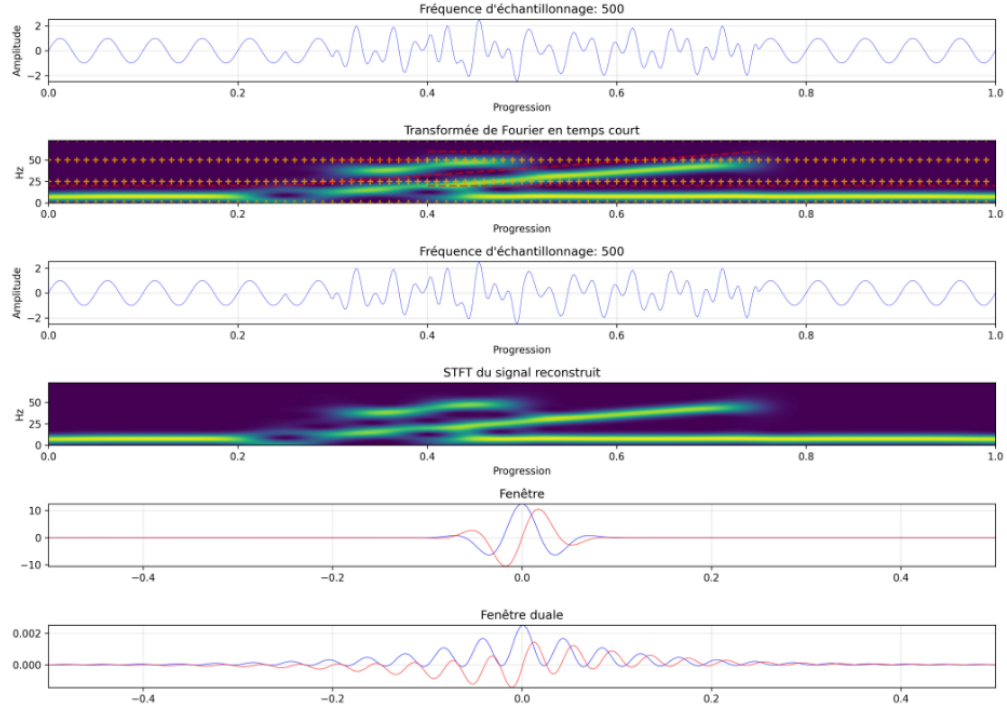


FIGURE 12 – $\alpha = 5, \beta = 25$, sur-échantillonnage, fenêtre $t \mapsto \exp\left(-\pi\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right) \exp\left(i2\pi\left(\frac{t}{\sigma}\right)\right)$ avec $\sigma = 0.08$, module au carré.

3.6 Transformée de Zak

Définition 3.6

Soit $f \in \mathbb{C}^L$.

On définit la **transformée de Zak** de f par :

$$\forall j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad Zf[j, \nu] := \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j - \alpha\ell] \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell\nu\right)$$

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On a vu que dans le cas d'un cas critique $\frac{\alpha\beta}{L} = 1$, le spectre de $S_{g,\gamma}$ est donné

par $[\hat{A}_r]_{j,j}$ pour $(r, j) \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$. Or

$$\begin{aligned}
[\hat{A}_r]_{j,j} &= \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \\
&= \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j + s\alpha - \alpha n]} \gamma[j - \alpha n] \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j + s\alpha - \alpha n]} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j + (\tilde{\alpha} - 1 - s)\alpha - \alpha n]} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r (\tilde{\alpha} - 1 - s)\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j - (1 + s)\alpha - \alpha n]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r (1 + s)\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=1}^{\tilde{\alpha}} \overline{g[j - s\alpha - \alpha n]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j - s\alpha - \alpha n]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \right)
\end{aligned}$$

D'où

$$[\hat{A}_r]_{j,j} = \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] Z \bar{g}[j - \alpha n, r]$$

et on reconnaît la α -périodisée de $\gamma Z \bar{g}[\cdot, \nu]$

$$\begin{aligned}
[\hat{A}_r]_{j,j} &= Z \bar{g}[j, r] \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r n\right) \\
&= Z \bar{g}[j, r] \overline{Z \gamma[j, r]}
\end{aligned}$$

Donc $|Z \bar{g}|$ décrit entièrement le spectre de $S_{g,g}$

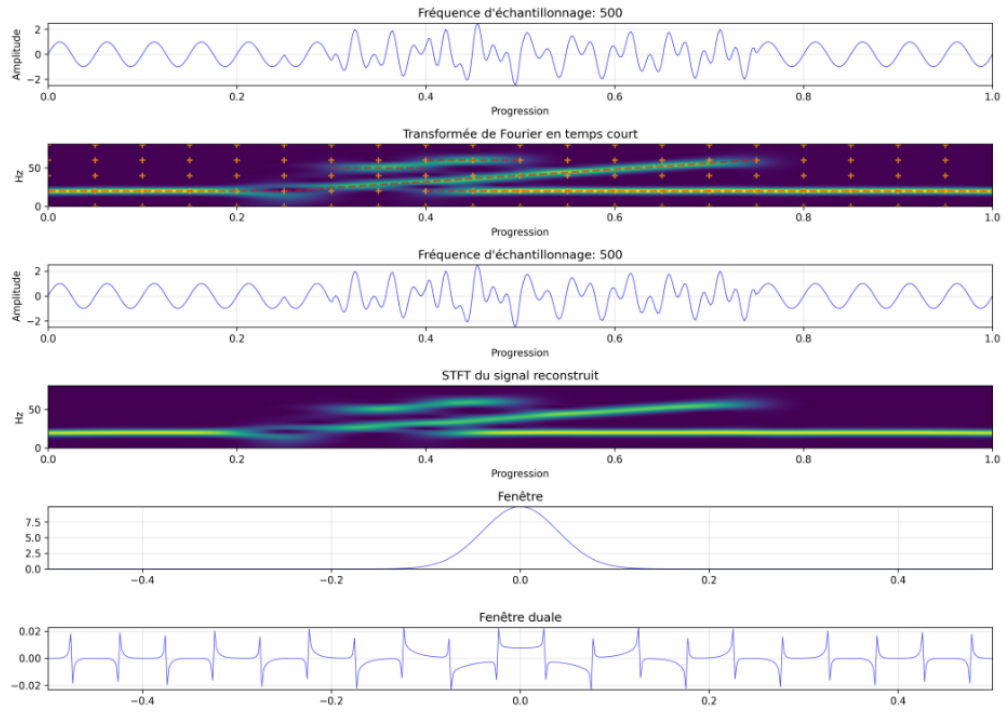


FIGURE 13 – $\alpha = 25, \beta = 20$, cas-critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1

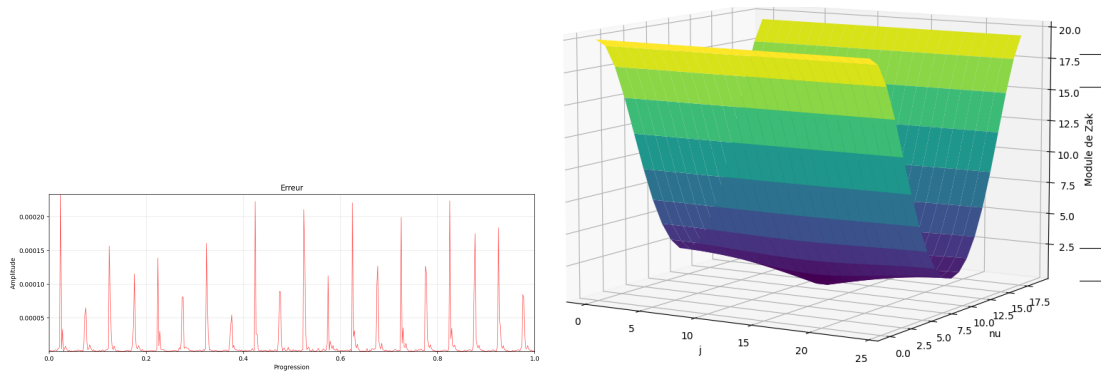


FIGURE 14 – Erreur sur la reconstruction FIGURE 15 – Module de la transformée de Zak (ordre de grandeur : 10^{-4})

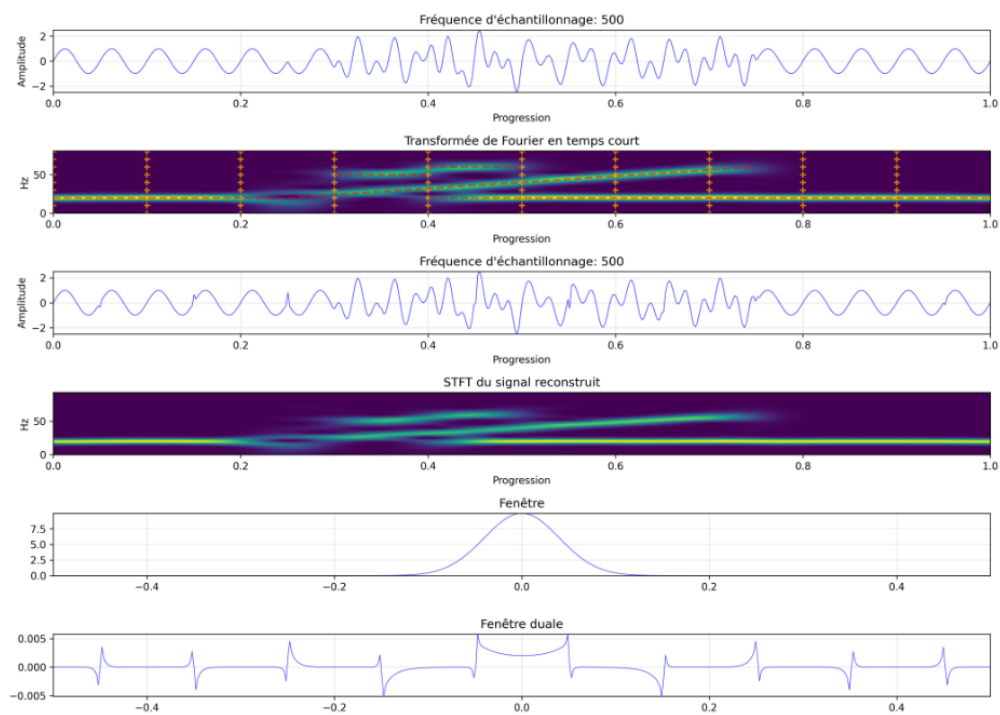


FIGURE 16 – $\alpha = 50, \beta = 10$, cas-critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1

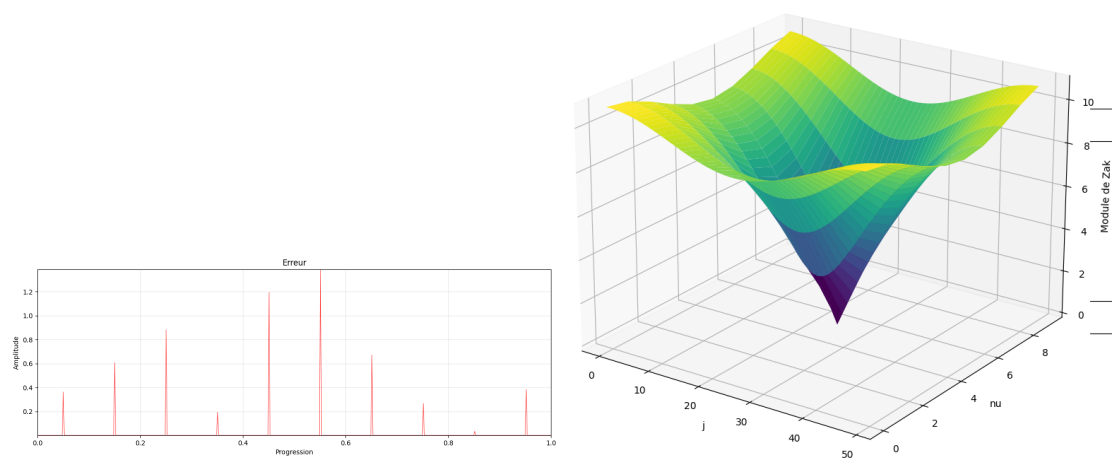


FIGURE 17 – Erreur sur la reconstruction FIGURE 18 – Module de la transformée de Zak (ordre de grandeur : 10^{-1})

Proposition 3.9 (Formule d'inversion)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$.

Alors

$$\forall j \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad f[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j, \nu]$$

Remarque 3.5

On peut alors écrire

$$\forall j \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad f[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{L-1} Zf[j, \nu] \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \lfloor \frac{j}{\tilde{\alpha}} \rfloor \nu\right)$$

Démonstration. Soit $j \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$.

On calcule

$$\begin{aligned} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j, \nu] &= \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j - \alpha\ell] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j - \alpha\ell] \left(\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \right) \end{aligned}$$

Puis on calcule pour $\ell \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$:

Cas $\ell \neq 0$: Alors pour $\nu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$

$$\begin{aligned} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) &= \frac{1 - \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \tilde{\alpha})}{1 - \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell)} \\ &= \frac{1 - \exp(i 2\pi \ell)}{1 - \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell)} \\ \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) &= 0 \end{aligned}$$

Cas $\ell = 0$:

$$\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) = \tilde{\alpha}$$

Donc

$$\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j, \nu] = \tilde{\alpha} f[j]$$

commu voulu. □

Proposition 3.10 (Quasi-périodicité)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$.

Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$

Alors

$$Zf(j + \alpha, \nu) = \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu) Zf(j, \nu)$$

Et

$$Zf(j, \nu + \tilde{\alpha}) = Zf(j, \nu)$$

Remarque 3.6

On observe que Zf est alors entièrement déterminé sur $\llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$.

Par abus, on pourra considérer que Zf est définie sur ce rectangle.

Démonstration. On calcule d'une part

$$\begin{aligned} Zf(j + \alpha, \nu) &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g(j + \alpha - \alpha k) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g(j - \alpha(\ell - 1)) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \\ Zf(j + \alpha, \nu) &= \sum_{\ell=-1}^{\tilde{\alpha}-2} g(j - \alpha \ell) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu) \end{aligned}$$

Or

$$g(j - \alpha(\tilde{\alpha} - 1)) = g(j - \alpha(-1)) \quad g \text{ } L\text{-périodique}$$

Donc

$$\sum_{\ell=-1}^{\tilde{\alpha}-2} g(j - \alpha \ell) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) = \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g(j - \alpha \ell) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu)$$

Et alors

$$\begin{aligned} Zf(j + \alpha, \nu) &= \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu) \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g(j - \alpha \ell) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \\ &= \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu) Zf(j, \nu) \end{aligned}$$

Et d'autre part,

$$\begin{aligned} Zf(j, \nu + \tilde{\alpha}) &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g(j - \alpha k) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k(\nu + \tilde{\alpha})) \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g(j - \alpha k) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) \\ Zf(j, \nu + \tilde{\alpha}) &= Zf(j, \nu) \end{aligned}$$

Comme voulu. □

Proposition 3.11

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Soit $j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$ et $\nu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$

- (i) Supposons g paire. Alors $Zg[-j, -\nu] = Zg[j, \nu]$. En particulier $|Zg|$ possède une symétrie centrale d'angle π et de centre $(\alpha/2, \tilde{\alpha}/2)$ dans $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$
- (ii) Supposons g réelle. Alors $Zg[j, -\nu] = \overline{Zg[j, \nu]}$. En particulier $|Zg|$ possède une symétrie axiale selon $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$ dans $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$

Corollaire 3.6

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$.

Alors

$$\langle Zf, Zg \rangle = \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[k, \ell]} Zg[k, \ell]$$

Démonstration. On a $\langle Zf, Zg \rangle = \sum_{j=0}^{L-1} \sum_{\nu=0}^{L-1} \overline{Zf[j, \nu]} Zg[j, \nu]$

Pour $j, \nu \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$, on effectue leur division euclidienne par α et $\tilde{\alpha}$ respectivement : on prend $\tilde{j} \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, k \in \mathbb{N}$ et $\tilde{\nu} \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket, \ell \in \mathbb{N}$ vérifiant

$$\begin{cases} j = \tilde{j} + k\alpha \\ \nu = \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha} \end{cases}$$

Et on observe

$$\begin{cases} \overline{Zf[\tilde{j} + k\alpha, \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha}]} = \exp(-i\frac{2\pi}{\alpha}kj\nu) Zf[j, \nu] \\ Zg[\tilde{j} + k\alpha, \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha}] = \exp(i\frac{2\pi}{\alpha}kj\nu) Zg[j, \nu] \end{cases}$$

D'où

$$\sum_{j=0}^{L-1} \sum_{\nu=0}^{L-1} \overline{Zf[j, \nu]} Zg[j, \nu] = \sum_{\tilde{j}=0}^{\alpha-1} \sum_{\tilde{\nu}=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[\tilde{j}, \tilde{\nu}]} Zg[\tilde{j}, \tilde{\nu}]$$

C'est le résultat voulu. □

Proposition 3.12

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$.

Alors

$$\langle Zf, Zg \rangle = \tilde{\alpha} \langle f, g \rangle$$

i.e. $\sqrt{\frac{\alpha}{L}}Z$ est une isométrie

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\langle Zf, Zg \rangle &= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[k, \ell]} Zg[k, \ell] \\
&= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k - m\alpha]} \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m) g[k - n\alpha] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n) \\
&= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k - m\alpha]} g[k - n\alpha] \left(\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n - m)) \right)
\end{aligned}$$

Or

$$\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n - m)) = \begin{cases} \tilde{\alpha} & \text{si } m = n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Donc

$$\langle Zf, Zg \rangle = \tilde{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k - m\alpha]} g[k - m\alpha]$$

Or

$$\begin{cases} \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \\ (k, m) \mapsto k - m\alpha \end{cases}$$

est une bijection (car $\alpha\tilde{\alpha} = L$), et alors

$$\begin{aligned}
\langle Zf, Zg \rangle &= \tilde{\alpha} \sum_{k=0}^{\ell-1} \overline{f[k]} g[k] \\
&= \tilde{\alpha} \langle f, g \rangle
\end{aligned}$$

□

Proposition 3.13 (Surjectivité de Z)

à écrire

Définition 3.7

Soit $f \in \mathbb{C}^L$.

On suppose $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ écrit sous forme irréductible.

On définit la **transformée de Zak par morceaux** de f par :

Pour $j, \nu \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$

$$Z_{pm} f(j, \nu) := F(j, \nu) := \begin{pmatrix} F_0(j, \nu) \\ \vdots \\ F_{p-1}(j, \nu) \end{pmatrix}$$

où

$$\forall r \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket \quad F_r(j, \nu) := Zf(j + r \frac{\alpha}{p}, \nu)$$

Remarque 3.7

On a $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{p}{q}$ d'où $\frac{\alpha}{p} = \frac{\tilde{\beta}}{q}$

On a $\alpha q = \tilde{\beta} p$ d'où $p | \alpha q$. Or p, q sont premiers entre eux par hypothèse, donc le lemme de Gauss nous assure $p | \alpha$ et alors $\frac{\alpha}{p} = \frac{\tilde{\beta}}{q} \in \mathbb{N}^*$.

De la même manière, on montre $\frac{\tilde{\alpha}}{q} = \frac{\beta}{p} \in \mathbb{N}^*$. On aurait pu aussi définir $Z_{pm}f$ via $Zf(j, \nu + r \frac{\tilde{\alpha}}{q})$

Remarque 3.8

On déduit que $Z_{pm}f$ est entièrement définie sur $\llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$

Corollaire 3.7

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$. On suppose $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ écrit sous forme irréductible.

On note F_r, G_r ($r \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$) les fonctions coordonnées de $Z_{pm}f$ et $Z_{pm}g$ respectivement. Alors en notant

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle := \sum_{r=0}^{p-1} \sum_{j=0}^{\alpha/p-1} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{F_r(j, \nu)} G_r(j, \nu)$$

on a

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle = \tilde{\alpha} \langle f, g \rangle$$

i.e. $\sqrt{\frac{\alpha}{L}} Z_{pm}$ est une isométrie.

Démonstration. On a

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle = \sum_{r=0}^{p-1} \sum_{j=0}^{\alpha/p-1} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf(j + r \frac{\alpha}{p}, \nu)} Zg(j + r \frac{\alpha}{p}, \nu)$$

Or $\left\{ \begin{array}{l} \llbracket 0, p-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \\ (r, j) \mapsto j + r \frac{\alpha}{p} \end{array} \right.$ est une bijction. D'où

$$\begin{aligned} \langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle &= \sum_{j=0}^{\alpha-1} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf(j, \nu)} Zg(j, \nu) \\ &= \tilde{\alpha} \langle Zf, Zg \rangle \end{aligned}$$

□

Proposition 3.14 (Surjectivité de Z_{pm})

à écrire

Proposition 3.15 (formule d'inversion de Z_{pm})

à écrire

Définition 3.8

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$

Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On définit $A_{g,\gamma}[j, \nu]$ par

$$[A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r,s} := \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right]} Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{r-s}{q} \ell \right)$$

On notera $A_g := A_{g,g}$

Remarque 3.9

Dans le cas d'un suréchantillonnage entier $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{L}$, on a pour $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$:

$$A_{g,\gamma}[j, \nu] := \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg[j, \nu - \beta \ell]} Z\gamma[j, \nu - \beta \ell]$$

$$\text{Et donc } S_g = \left\{ \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} |Zg[j, \nu - \beta \ell]|^2 \mid j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \right\}$$

Corollaire 3.8 (Conjugaison de $S_{g,\gamma}$ par Z_{pm} , représentation de Zibulski-Zeevi)

Soit $f, g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On suppose $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ écrit sous forme irréductible.

Alors

$$\forall j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad Z_{pm}(S_{g,\gamma}f)[j, \nu] = A_{g,\gamma}[j, \nu] Z_{pm}f[j, \nu]$$

Démonstration. Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. Soit $k \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$ et $\ell \in \llbracket 0, \tilde{\beta}-1 \rrbracket$.

Soit $f, g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

On calcule d'abord

$$Z(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g)[j, \nu] = e^{i\frac{2\pi}{L}\beta\ell j} Zg[j - \alpha k, \nu - \beta \ell]$$

On prend $\tilde{\ell} \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$ et $n_0 \in \llbracket 0, \frac{\tilde{\beta}}{q}-1 \rrbracket$ vérifiant $\ell = \tilde{\ell} + n_0 q$.

Comme $\beta = \tilde{\alpha} \frac{p}{q}$, on déduit $\beta \ell = \tilde{\beta} \ell + n_0 p \tilde{\alpha}$, et alors on peut écrire

$$\begin{aligned} Z(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g)[j, \nu] &= \exp(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}j) \exp(i\frac{2\pi}{L}n_0 p \tilde{\alpha}j) \exp(-i\frac{2\pi}{L}\alpha k \nu) \exp(i\frac{2\pi}{L}\alpha \beta k \tilde{\ell}) Zg[j, \nu - \beta \tilde{\ell}] \\ &= \exp(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j + \alpha k)) \exp(i\frac{2\pi}{L}(p\tilde{\alpha}n_0 j - \alpha k \nu)) Zg[j, \nu - \beta \tilde{\ell}] \\ &= \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j + \alpha k)\right) \exp\left(i\left(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0 j - \frac{2\pi}{L}\alpha k \nu\right)\right) Zg[j, \nu - \beta \tilde{\ell}] \end{aligned}$$

(remarquons $\frac{\tilde{\beta}}{q} = \frac{\alpha}{p}$ et la bijection que cela explicite)

D'où

$$\begin{aligned} \langle Z_{pm}(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g), Z_{pm}f \rangle &= \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p}+\alpha k)\right) \exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0(m+s\frac{\alpha}{p})-\frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \\ &\quad \overline{Zg\left[j+s\frac{\alpha}{p}, n-\beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[j+s\frac{\alpha}{p}, n\right] \\ &= \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p}+\alpha k)\right) \exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m-\frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \\ &\quad \overline{Zg\left[j+s\frac{\alpha}{p}, n-\beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[j+s\frac{\alpha}{p}, n\right] \end{aligned}$$

Et alors

$$\begin{aligned} Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p}, \nu) &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\beta}-1} \langle M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g, f \rangle Z(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}\gamma)\left[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu\right] \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1} \sum_{n_0=0}^{\alpha/p-1} \left(\sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p}+\alpha k)\right) \right. \\ &\quad \exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m-\frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \overline{Zg\left[m+s\frac{\alpha}{p}, n-\beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[m+s\frac{\alpha}{p}, n\right] \Big) \\ &\quad \times \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p}+\alpha k)\right) \exp\left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j-\frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\right) Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu-\beta\tilde{\ell}] \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1} \left(\sum_{n_0=0}^{\alpha/p-1} \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zg\left[m+s\frac{\alpha}{p}, n-\beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[m+s\frac{\alpha}{p}, n\right] \right) \\ &\quad \exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m-\frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p})\right) \\ &\quad \times \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p})\right) \exp\left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j-\frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\right) Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu-\beta\tilde{\ell}] \end{aligned}$$

Or $((j, \nu) \mapsto \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{L}} \exp(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j - \frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)) \mid n_0 \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket, k \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket)$ est une base ortho-normée de $\mathbb{C}^{p/\alpha} \times \mathbb{C}^{\tilde{\alpha}}$. Donc on reconnait le développement de

$$(m, n) \mapsto \overline{Zg\left[m+s\frac{\alpha}{p}, n-\beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[m+s\frac{\alpha}{p}, n\right] \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p})\right)$$

et alors on simplifie en

$$\begin{aligned} Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p}, \nu) &= \frac{p}{L\tilde{\alpha}} \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1} \left(\overline{Zg\left[j+s\frac{\alpha}{p}, \nu-\beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[j+s\frac{\alpha}{p}, \nu\right] \right) \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+s\frac{\alpha}{p})\right) \\ &\quad \times \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p})\right) Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu-\beta\tilde{\ell}] \end{aligned}$$

Pour obtenir :

$$\frac{p\alpha}{L^2} \sum_{s=0}^{p-1} \left(\sum_{\tilde{\ell}=0}^{q-1} Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \tilde{\ell} \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \beta \tilde{\ell} \frac{\alpha}{p} (r-s) \right) Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \tilde{\ell} \right] \right) Zf \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu \right]$$

que l'on réécrit (car $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q}$)

$$[A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{rs} [Z_{pm} f[j, \nu]]_s$$

□

Proposition 3.16

A_g est bien auto-adjointe positive de partout

Proposition 3.17

on a une trame $\Leftrightarrow A_g$ inversible de partout

Dans ce cas les bornes sont les mins et max (sur tout les points) des valeurs propres

Remarque 3.10

A_g est un scalaire $\Leftrightarrow$ on est en sur-échantillage entier (y compris le cas critique)

Dans ce cas, A_g ne s'annule pas $\Leftrightarrow$ trame

Proposition 3.18

$[A_{g,\gamma}[j + \frac{\alpha}{p}, \nu]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r+1,s+1}$ avec périodicité

et $[A_{g,\gamma}[j, \nu + \beta]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r,s}$

Remarque 3.11

il suffit de comprendre $[A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r,0}$ pour $r \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $j \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket$ et $\nu \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$.

il suffit de comprendre $\alpha\beta$ valeurs.

contre $\frac{L}{\beta}\alpha = \alpha\beta$ valeurs pour la méthode précédente.

Corollaire 3.9

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. On suppose $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ écrit sous forme irréductible.

On suppose $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame.

On note γ° la trame duale de g .

Alors

$$\forall j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad Z_{pm}(S_{\gamma^\circ, \gamma^\circ} f)[j, \nu] = A_{g,g}^{-1}[j, \nu] Z_{pm} f[j, \nu]$$

Démonstration. Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$ On a

$$\underbrace{Z_{pm}(S_{g,g}(S_{g,g}^{-1}g)[j, \nu])}_{=Z_{pm}g[j, \nu]} = A_{g,g}[j, \nu] Z_{pm}(S_{g,g}^{-1}g)[j, \nu]$$

Et $A_{g,g}[j, \nu]$ est inversible car $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ forme une trame. D'où le résultat. □

4 Contribution originale

Condensé et synthétisé en une/deux pages en ouverture?

4.1 Représentation de Janssen

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$ Soit $\ell \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$.

On observe que G_ℓ est α -périodique (c'est la périodisée de $T_{\tilde{\beta}\ell}\bar{g} \times \gamma$ par α), on calcule alors ses coefficients de Fourier :

Soit $\nu \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$. On calcule

$$\begin{aligned}\hat{G}_\ell(\nu) &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha-1} G_\ell(k) e^{i \frac{2\pi}{\alpha} k \nu} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} (T_{\tilde{\beta}\ell}\bar{g} \times \gamma)[k - \alpha n] \underbrace{e^{i \frac{2\pi}{\alpha} k \nu}}_{= e^{i \frac{2\pi}{\alpha} (k - \alpha n) \nu}}\end{aligned}$$

Or $\left\{ \begin{array}{l} (k, n) \mapsto k - \alpha n \\ \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \end{array} \right.$ est bijective (en considérant la division euclidienne par α), donc

$$\begin{aligned}\hat{G}_\ell(\nu) &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{L-1} (T_{\tilde{\beta}\ell}\bar{g} \times \gamma)[k] e^{i \frac{2\pi}{\alpha} k \nu} \\ &= \frac{1}{\alpha} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle\end{aligned}$$

Donc pour $m \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$, on a

$$G_\ell(m) = \frac{1}{\alpha} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle e^{i \frac{2\pi}{\alpha} \ell m}$$

Et alors

$$S_{g,\gamma} f = \underbrace{\frac{\tilde{\beta}}{\alpha}}_{= \frac{L}{\alpha\tilde{\beta}}} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} f$$

D'où la représentation suivante

Théorème 4.1 (Représentation de Janssen)

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$

Alors

$$\forall f \in \mathbb{C}^L \quad S_{g,\gamma} f = \frac{L}{\alpha\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} f$$

i.e.

$$S_{g,\gamma} = \frac{L}{\alpha\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell}$$

Théorème 4.2 (Relation de biorthogonalité de Wexler-Raz)

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes

(i) g et γ forment des trames duales

(ii) $\forall (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{L} & \text{si } k = \ell = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Remarque 4.1

◁ On aurait pu remplacer la condition " g et γ forment des trames duales" par " $S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \text{id}_{\mathbb{C}^L}$ "

◁ Dans le cas où g et γ forment des trames duales, on a $\langle g, \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L}$

Corollaire 4.1

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes

(i) g et γ forment des trames duales

(ii) $\forall \begin{cases} k, k' \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \\ \ell, \ell' \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \end{cases} \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma \rangle = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{L} & \text{si } k = k' \wedge \ell = \ell' \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Dans ce cas, $\mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ et $\mathcal{G}(\gamma, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ sont dits **bi-orthogonaux**

Démonstration. à faire, utiliser $\gamma = S_{g,\gamma} \gamma$

□

Corollaire 4.2

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame.

On note γ° la fenêtre duale de g .

Alors

$$D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} : \begin{cases} \mathbb{C}^{\alpha\beta} \rightarrow \mathbb{C}^L \\ (c_{k,\ell})_{k,\ell} \mapsto \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \end{cases} \quad \text{est injective}$$

Démonstration. Soit $(c_{k,\ell})_{k,\ell} \in \mathbb{C}^{\alpha\beta}$.

On note $f := \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g$

On calcule pour $k' \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, \ell' \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$

$$\begin{aligned} \langle M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma^\circ \mid f \rangle &= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} \langle M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma^\circ \mid M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \rangle \\ &= (\alpha\beta) \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} \delta_{k,k'} \delta_{\ell,\ell'} \\ &= \frac{\alpha\beta}{L} c_{k',\ell'} \end{aligned}$$

ce qui donne l'injectivité de $D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}}$. □

Il se trouve que le sens réciproque est vrai :

Lemme 4.1

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Supposons $D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}}$ injective.

Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame.

Démonstration. Notons $\mathcal{K} := \text{Ran } D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} = \text{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket\}$ qui est alors de dimension $\alpha\beta$.

Alors $\mathcal{L} := \text{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \setminus (0, 0)\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{K}$ de co-dimension 1 (le cas $\alpha\beta = 1$ est immédiat en utilisant la formule d'inversion de la STFT).

On prend alors $\tilde{\gamma} \in \mathcal{K}$ vérifiant $\mathcal{K} = \mathcal{L} \oplus \mathbb{C}\tilde{\gamma}$

On prend ensuite $\gamma \in \mathbb{C}\tilde{\gamma}$ vérifiant $\langle g, \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L}$

De sorte à avoir

$$\forall (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L} \delta_{k0} \delta_{\ell,0}$$

i.e. $\mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ et $\mathcal{G}(\gamma, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ sont bi-orthogonaux. Donc en particulier $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. □

On a montré le corollaire qui suit.

Corollaire 4.3 (Principe de dualité de Ron-Shen)

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Alors

$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame $\iff \mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ est une base de Riesz sur son image
que l'on peut reformuler

$$D_{g,\alpha,\beta} \text{ est surjectif } \iff D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} \text{ est injectif}$$

Proposition 4.1

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Supposons $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame.

On note γ° sa fenêtre duale canonique. On note $\mathcal{K} := \text{Vect}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$.

Alors

$$\gamma^\circ \in \mathcal{K}$$

et

$$\forall \gamma \in \mathbb{C}^L \quad \gamma \text{ duale de } g \iff \gamma \in \gamma^\circ + \mathcal{K}^\perp$$

On a $\text{rg } D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}} = \alpha\beta$ donc $\dim \mathcal{K}^\perp = L - \alpha\beta$ i.e. les fenêtres duales de g forment un sous espace affine de dimension $L - \alpha\beta$

Corollaire 4.4

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Supposons $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. Supposons $\alpha\beta = L$. Alors l'ensemble des duales de g est un singleton.

Remarque 4.2

dans 4.1, on a en fait explicité la trame duale canonique.

Corollaire 4.5

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Supposons $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame. Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ une fenêtre duale de g et $\gamma^\circ \in \mathbb{C}^L$ sa fenêtre duale canonique.

Alors

(i)

$$\|\gamma\|_2 \geq \|\gamma^\circ\|_2$$

avec égalité si et seulement si $\gamma = \gamma^\circ$

(ii)

$$\|g\|_2 \|\gamma^\circ\|_2 \geq \frac{\alpha\beta}{L}$$

avec égalité si et seulement si $g \in \gamma^\circ \mathbb{C}$ i.e. g est vecteur propre de S_g

Et

$$\|g\|_2 \|\gamma\|_2 \geq \|g\|_2 \|\gamma^\circ\|_2$$

avec égalité si et seulement si $\gamma = \gamma^\circ$

Démonstration. (i) Vient du théorème de Pythagore

(ii) Notons, comme dans 4.1, $\mathcal{K} := \text{Ran } D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}}$ et $\mathcal{L} := \text{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \setminus (0, 0)\}$ On note $g = g_{K^\perp} + g_L + g_\gamma \in \mathcal{K}^\perp \oplus \mathcal{L} \oplus \mathbb{C}\gamma^\circ$.

Or $\langle g, \gamma^\circ \rangle = \alpha\beta$, d'où

$$g_\gamma = \frac{\alpha\beta}{L} \frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2^2}$$

D'où $\|g_\gamma\|_2 = \frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2}$

Et alors par théorème de Pythagore :

$$\|g\|_2^2 = \|g_K\|_2^2 + \|g_L\|_2^2 + \left(\frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2}\right)^2 \geq \left(\frac{\gamma^\circ}{\|\gamma^\circ\|_2}\right)^2$$

D'où le résultat voulu. □

4.2 Fenêtres duales

Dans toute cette section, on fixe $g \in \mathbb{C}^L$ et on suppose que g forme une trame. On notera $\gamma^\circ \in \mathbb{C}^L$ la fenêtre duale canonique de g . On notera également $\tilde{L} := \tilde{\alpha}\tilde{\beta}$ et $\mathcal{K} := \text{Vect}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$.

Lemme 4.2

$$\begin{cases} \mathbb{C}^L \rightarrow \mathcal{M}_{\tilde{L}\tilde{L}}(\mathbb{C}) \\ \gamma \mapsto D_\gamma \end{cases} \quad \text{est linéaire}$$

Proposition 4.2

Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes

(i) γ est duale de g

$$(ii) \exists \tilde{\gamma} \in \mathbb{C}^L \quad \begin{cases} \gamma = \gamma^\circ + \tilde{\gamma} \\ D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = 0 \end{cases}$$

Démonstration. (i) $\implies$ (ii) : On pose $\tilde{\gamma} := \gamma - \gamma^\circ$. Comme γ et g sont duales, on a :

$$D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = D_\gamma D_g^* - D_{\gamma^\circ} D_g^* = 0$$

Comme voulu.

(ii) $\implies$ (i) : On prend un tel $\tilde{\gamma} \in \mathbb{C}^L$. On a alors

$$D_\gamma D_g^* = \underbrace{D_{\gamma^\circ} D_g^*}_{= \text{id}} + \underbrace{D_{\tilde{\gamma}} D_g^*}_{= 0}$$

Comme voulu. □

Proposition 4.3

$$\text{On pose } \Psi : \begin{cases} \mathbb{C}^L \times \mathbb{C}^L \rightarrow \mathcal{M}_L(\mathbb{C}) \\ \gamma_1, \gamma_2 \mapsto D_{\gamma_1} D_{\gamma_2}^* \end{cases}$$

Alors Ψ est une application linéaire à gauche, anti-linéaire à droite, antisymétrique, positive, définie et non dégénérée.

C'est en particulier un "produit scalaire" sur $\mathbb{C}^L \times \mathbb{C}^L$.

On a vu que l'orthogonal de $\text{Vect } g$ pour Ψ , noté $(\text{Vect } g)^{\perp, \Psi}$, n'est d'autre que $\mathcal{K}^\perp$.

4.2.1 Cas d'un sur-échantillonnage entier

On suppose dans cette section qu'on est dans le cas d'un suréchantillonnage entier sauf mention du contraire.

Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $D_\gamma D_g^* = S_{g,\gamma} = 0 \iff \text{Sp } S_{g,\gamma} = \{0\}$. Dans le cas d'un sur-échantillonnage entier (ou cas critique) $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{q}$ (alors $\beta = \frac{\tilde{\alpha}}{q}$), cela est équivalent à avoir

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket \quad \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg[j, \nu - \beta\ell]} Z\gamma[j, \nu - \beta\ell] = 0$$

Le cas $q = 1$ (i.e. le cas critique) donne $\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \overline{Zg[j, \nu]} Z\gamma[j, \nu] = 0$. Mais Zg ne s'annule pas car g forme une trame. Donc $Z\gamma = 0$ et alors $\gamma = 0$. Donc il n'y a qu'une seule fenêtre duale qui est γ° . C'est cohérent car on attendait un sous espace affine de dimensions $L - \alpha\beta = 0$

Supposons maintenant $q \neq 1$. Prenons par exemple $q = 2$. Alors pour $(j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$, on a $\overline{Zg[j, \nu]} Z\gamma[j, \nu] + \overline{Zg[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}]} Z\gamma[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}] = 0$. On peut imposer $Z\gamma[j, \nu] = \delta$ si $\nu \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{2}, \tilde{\alpha} \rrbracket$ pour un $\delta > 0$. Ce qui nous donne :

$$Z\gamma[j, \nu] = -\delta \frac{\overline{Zg[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}]}}{Zg[j, \nu]}$$

Dans le cas ou $q \in \mathbb{N}^*$ maintenant, on pose $\delta : \llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ et on impose

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad Z\gamma[j, \nu] = \delta[j, \nu]$$

de sorte à avoir

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket \quad Z\gamma[j, \nu] = -\frac{1}{Zg[j, \nu]} \sum_{\ell=1}^{q-1} \overline{Zg\left[j, \nu + \ell \frac{\tilde{\alpha}}{q}\right]} \delta\left[j, \nu + \ell \frac{\tilde{\alpha}}{q}\right]$$

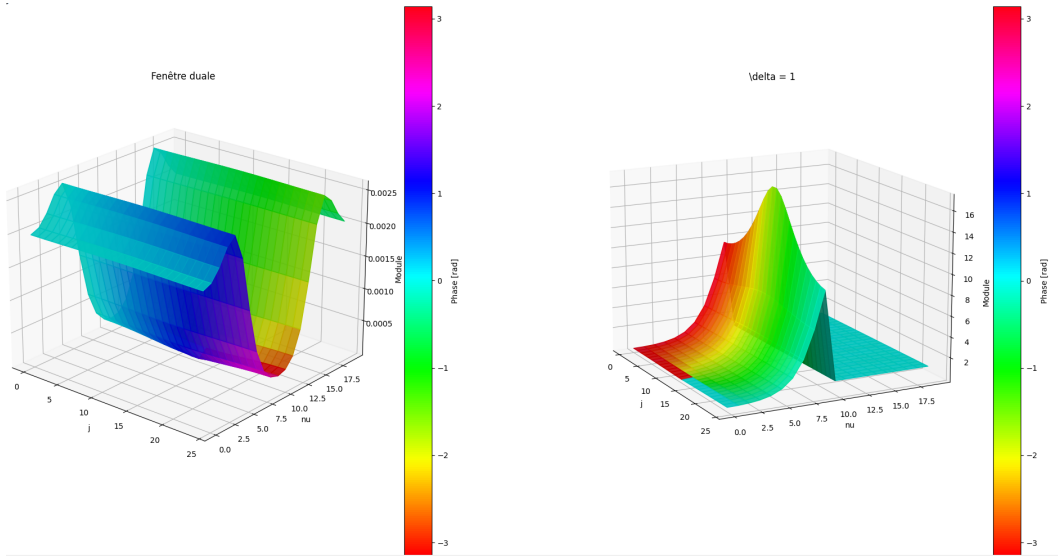


FIGURE 19 – Construction en prenant $\delta = 1$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$

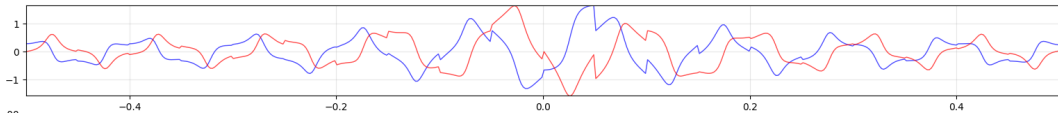


FIGURE 20 – Fonction construite. Paramètres : $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

Pour $\delta = \mathbf{1}_{(k,n)}$ avec $(k, n) \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ fixé :

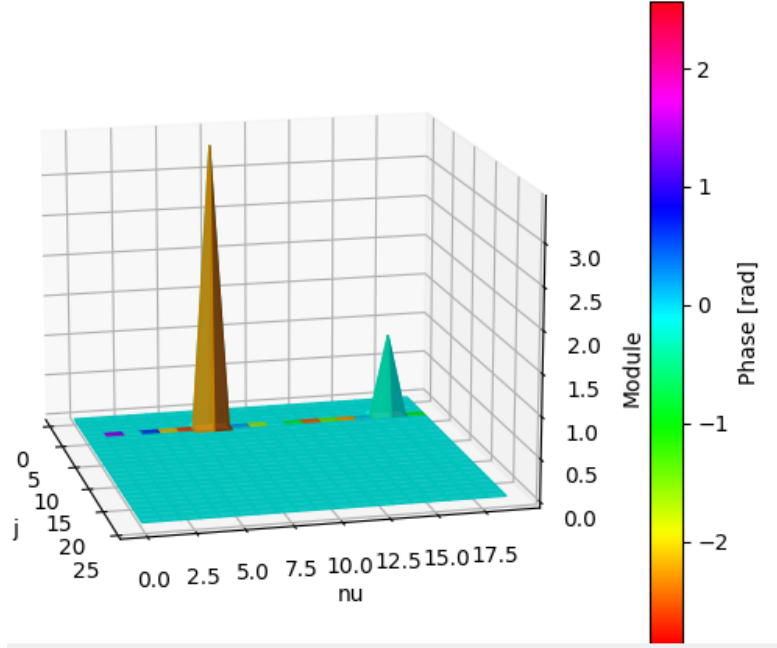


FIGURE 21 – Transformée de Zak de la fonction construite en prenant $\delta_{4,7}$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$

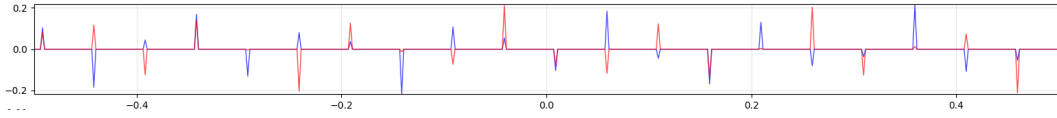


FIGURE 22 – Fonction construite en prenant $\delta_{4,7}$. Paramètres : $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

On a $\nu + \ell \frac{\tilde{\alpha}}{q} = n \iff \ell = \frac{n-\nu}{\beta}$

On écrit $n = \nu_0 + \ell_0 \beta$ pour $\nu_0 \in \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket$ et $\ell_0 \in \llbracket 1, q - 1 \rrbracket$

$$\forall j \in \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket \quad Z\gamma[j, \nu] = -\frac{\overline{Zg[j, n]}}{Zg[j, \nu_0]} \delta_{jk} \delta_{\nu \nu_0}$$

et pour $j = j_0 + \ell\alpha$:

$$\begin{aligned}
\gamma[j] &= -\frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}/q-1} \frac{\overline{Zg[j, n]}}{\overline{Zg[j, \nu]}} \delta_{j_0 k} \delta_{\nu \nu_0} + \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=\tilde{\alpha}/q}^{\tilde{\alpha}-1} Z\gamma[j, \nu] \\
&= -\frac{1}{\tilde{\alpha}} \frac{\overline{Zg[j_0, n] \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right)}}{\overline{Zg[j_0, \nu_0] \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell \nu_0\right)}} \delta_{j_0 k} + \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=\tilde{\alpha}/q}^{\tilde{\alpha}-1} \mathbf{1}_{(k, n)}[j_0, \nu] \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell \nu\right) \\
&= -\frac{1}{\tilde{\alpha}} \frac{\overline{Zg[j_0, n]}}{\overline{Zg[j_0, \nu_0]}} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(\nu_0 - n)\right) \delta_{j_0 k} + \frac{1}{\tilde{\alpha}} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right) \delta_{j_0 k} \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right) - \frac{\overline{Zg[j_0, n]}}{\overline{Zg[j_0, \nu_0]}} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell \nu_0\right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell_0 \ell\right) - \frac{\overline{Zg[j_0, \nu_0 + \ell_0 \beta]}}{\overline{Zg[j_0, \nu_0]}} \right) \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell \nu_0\right)
\end{aligned}$$

reprendre calcul.

Définition 4.1

Soit $n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ et $k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$. On note $n = \nu_0 + m\beta$ pour $\nu_0 \in \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket$ et $m \in \llbracket 1, q - 1 \rrbracket$.
On définit pour $j_0 + \ell\alpha \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$ (écrit par division euclidienne)

$$\xi_{k, n}[j_0 + \ell\alpha] := \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left(\exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n\right) - \overline{c_k[n]} \exp\left(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell \nu_0\right) \right)$$

en notant $c_k[n] := \frac{Zg[k, n]}{Zg[k, \nu_0]}$

On remarque que $\beta = \frac{\tilde{\alpha}}{q}$ et on écrira plutôt β pour être plus lisible.

Proposition 4.4

$\{\xi_{k, n} \mid k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket\}$ est une base de $\mathcal{K}^\perp$

Démonstration. On remarque que cette famille possède $\alpha(\tilde{\alpha} - \frac{\tilde{\alpha}}{q}) = L - \frac{L}{q}$ vecteur et que $\mathcal{K}^\perp$ est de dimension $L - \frac{L}{q}$. Il suffit alors de montrer que $(\xi_{k, n})$ est libre.

On observe que pour tout $n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$, les $\xi_{k, n}$ ($k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$) sont à support disjoints donc sont orthogonaux. Soit $k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$, il suffit alors de montrer que $(\xi_{k, n})_n$ est libre :

Soient $\lambda_\beta, \dots, \lambda_{\tilde{\alpha}-1} \in \mathbb{C}$ vérifiant $\forall j_0 \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \quad \sum_{n=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \lambda_{k, n} \xi_{k, n}[j_0 + \alpha \ell]$

Alors

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,\nu_0+m\beta} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right) - \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]} \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,\nu_0+m\beta} \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right) - \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]} \right)
\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}
&\underbrace{\sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,\nu_0+m\beta} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right)}_{= \sum_{n=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \lambda_{k,n} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n\right)} = \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \underbrace{\sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,n} \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]}}_{:= d_{\nu_0}[j_0]} \\
&= \sum_{n=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \lambda_{k,n} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n\right)
\end{aligned}$$

Or $(\exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n))_{n \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket}$ est libre, l'unicité des coefficients dans cette famille implique en particulier :

$$\forall n \in \llbracket \beta, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket \quad \lambda_{k,n} = 0$$

C'est la liberté voulue. Donc $(\xi_{k,n})$ forme bien une base de $\mathcal{K}^\perp$ □

On se demande alors si cette famille est orthogonale, fixons alors $k, k' \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket$ et $n, n' \in \llbracket \beta, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$.

On sait déjà que si $k \neq k'$, alors $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k',n'} \rangle = 0$ car leur support sont disjoints.

Supposons $n \neq n'$

$$\begin{aligned}
\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(\exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n'\right) - \frac{Zg[k, n']}{Zg[k, \nu'_0]} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu'_0\right) \right) \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n\right) - \frac{\overline{Zg[k, n]}}{\overline{Zg[k, \nu_0]}} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n - n')\right) - \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n' - \nu_0)\right) \frac{\overline{Zg[k, n]}}{\overline{Zg[k, \nu_0]}} \right. \\
&\quad \left. - \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n - \nu'_0)\right) \frac{Zg[k, n']}{Zg[k, \nu'_0]} + \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (\nu_0 - \nu'_0)\right) \frac{Zg[k, n']}{Zg[k, \nu'_0]} \frac{\overline{Zg[k, n]}}{\overline{Zg[k, \nu_0]}} \right)
\end{aligned}$$

On a $n' - \nu_0 = \nu'_0 - \nu_0 + m'\beta$

- Cas $\nu_0 \neq \nu'_0$ et $m \neq m'$: Alors $n' - \nu_0 \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n' - \nu_0)\right) = 0$. De même pour $n - \nu'_0$.

Donc $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = 0$

- Cas $\nu_0 = \nu'_0$ et $m \neq m'$: Alors $n' - \nu_0 = m'\beta \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n' - \nu_0)\right) = 0$.

De même pour $n - \nu'_0$

Donc

$$\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \frac{Zg[k, n'] \overline{Zg[k, n]}}{|Zg[k, \nu'_0]|^2}$$

- Cas $\nu_0 \neq \nu'_0$ et $m = m'$: Alors $n' - \nu_0 \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell(n' - \nu_0)\right) = 0$. De même pour $n - \nu'_0$.

Donc $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = 0$

Donc $(\xi_{k,n})_{k,n}$ n'est pas une famille orthogonale en générale. Mais on observe que c'est le cas si $q = 2$, d'où le théorème suivant :

Théorème 4.3

Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$.

Alors $\left\{ \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}}}{\sqrt{1+|c_n[k]|^2}} \xi_{k,n} \mid k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{2}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \right\}$ est une base orthonormée de $\mathcal{K}^\perp$

Démonstration. La preuve a déjà été faite ci-dessus, il suffit de calculer la norme des vecteurs.

$$\begin{aligned} \langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(1 - \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right) \frac{\overline{Zg[k, n]}}{Zg[k, \nu_0]} \right. \\ &\quad \left. - \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right) \frac{Zg[k, n]}{Zg[k, \nu_0]} + \frac{Zg[k, n]}{Zg[k, \nu_0]} \frac{\overline{Zg[k, n]}}{Zg[k, \nu_0]} \right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(1 - 2 \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right) \Re\left(\frac{Zg[k, n]}{Zg[k, \nu_0]}\right) + \frac{|Zg[k, n]|^2}{|Zg[k, \nu_0]|^2} \right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(1 + \frac{|Zg[k, n]|^2}{|Zg[k, \nu_0]|^2} \right) + \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \left(2 \Re\left(\frac{Zg[k, n]}{Zg[k, \nu_0]}\right) \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right) \right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(1 + \frac{|Zg[k, n]|^2}{|Zg[k, \nu_0]|^2} \right) \end{aligned}$$

□

Maintenant qu'on a une base orthonormée explicite pour $q = 2$ (le cas $q \in \mathbb{N}^*$ peut se traiter en appliquant un procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, mais n'est pas traité pour le moment.), On peut considérer les projetés d'éléments de $\mathbb{C}^L$ sur $\mathcal{K}^\perp$. On dessinera cette projection sur le rectangle $\llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \beta, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ indicé par $\llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - \beta - 1 \rrbracket$.

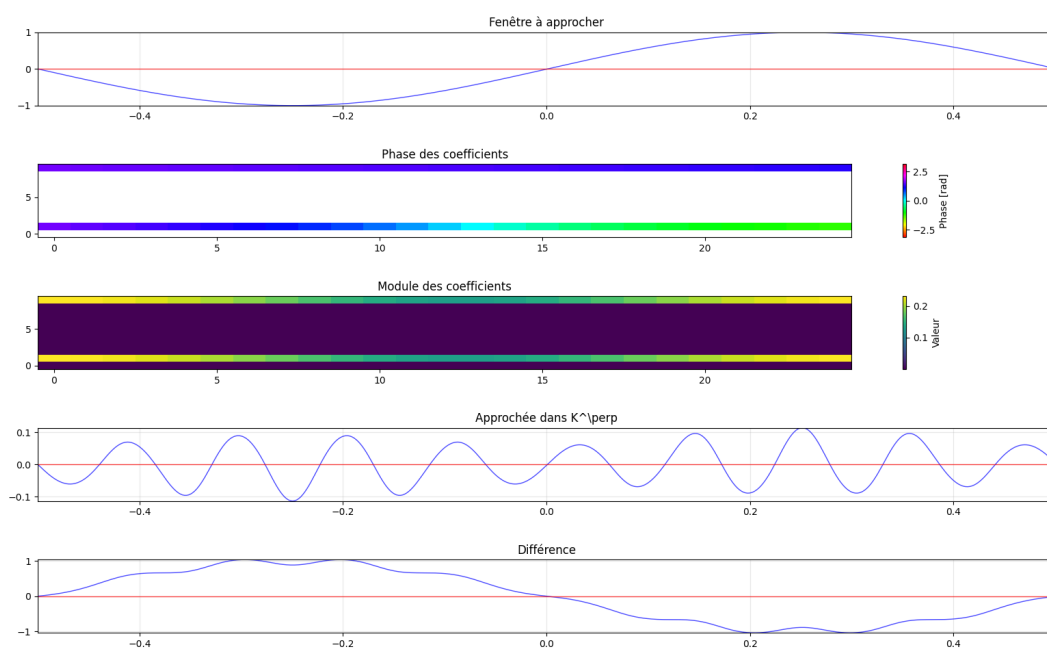


FIGURE 23 – Approché d'un sinus de fréquence 1. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

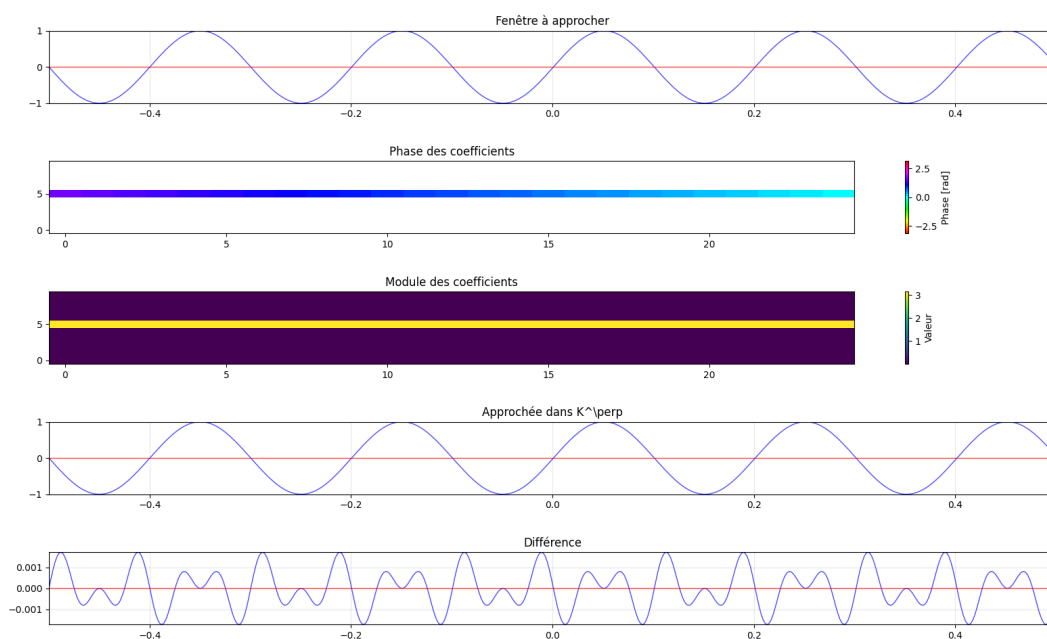


FIGURE 24 – Approché d'un sinus de fréquence 5. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

On remarque dans l'image précédente que $\tilde{\alpha} = 20$ et $\tilde{\alpha} - \beta = 10$, et alors que 5 est au "milieu". On s'intéresse alors à cette "ligne du milieu", il se trouve que les fonctions associés $\xi_{j,\beta+\frac{\beta}{2}}$ ($j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$) possèdent des fréquences plus contrôlés que les autres.

Lemme 4.3

Supposons g réelle. Supposons $\tilde{\alpha}$ est divisible par 2. (on peut seulement supposer qu'il y a sur-échantillonnage ou cas critique)

Alors

$$\forall j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \quad Zg \left[j, \frac{\tilde{\alpha}}{2} \right] \in \mathbb{R}$$

Démonstration. Soit $j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$. Comme g est réelle, on sait que pour tout $\nu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ $Zg[j, -\nu] = \overline{Zg[j, \nu]}$. Donc en l'appliquant à $\frac{\tilde{\alpha}}{2}$, on obtient le résultat voulu. $\square$

Proposition 4.5

Supposons g réelle. Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$.

Alors pour tout $j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$, $\xi_{j,\beta}$ est réelle.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \xi_{j,\beta}[j_0 + \ell\alpha] &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left(\exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \beta \right) - \overline{c_\beta[j]} \right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left(\exp \left(i \frac{2\pi}{q} \ell \right) - \overline{c_\beta[j]} \right) \end{aligned}$$

Or $q = 2$, donc $\xi_{j,\beta}[j_0 + \ell\alpha] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left((-1)^\ell - \overline{c_\beta[j]} \right)$

et $\overline{c_\beta[j]} = \frac{\overline{Zg[j,\beta]}}{Zg[k,0]} \in \mathbb{R}$ car $2 \mid \tilde{\alpha}$ et g réelle. Donc $\xi_{j,\beta}[j_0 + \ell\alpha] \in \mathbb{R}$. $\square$

Proposition 4.6 (Transformée de Fourier de $\xi_{k,n}$)

Soit $k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$. Soit $n = \nu_0 + m\beta \in \llbracket \beta, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ écrit par division euclidienne.

Alors

- (i) $|\mathcal{F}\xi_{k,n}|$ est $\tilde{\alpha}$ -périodique
- (ii) $\begin{cases} \mathcal{F}\xi_{k,n}(n) = \exp \left(-i \frac{2\pi}{L} kn \right) \\ \mathcal{F}\xi_{k,n}(\nu_0) = \exp \left(-i \frac{2\pi}{L} k\nu_0 \right) c_n[k] \end{cases}$ et $\mathcal{F}\xi_{k,n}$ est nulle ailleurs.

Proposition 4.7

Supposons g réelle. Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$. Supposons $4 \mid \tilde{\alpha}$.

Alors $\forall j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \quad \left| c_{\beta+\frac{\beta}{2}}[j] \right| = 1$

Démonstration. Soit $j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$. On a $c_j[\beta + \frac{\beta}{2}] = \frac{Zg[j, \beta + \frac{\beta}{2}]}{Zg[j, \frac{\beta}{2}]}$ Or, par 3.6, on a $Zg[j, \beta + \frac{\beta}{2}] = \overline{Zg[j, \frac{\beta}{2}]}$. D'où le résultat. $\square$

cas général $n = n_0 + \dots$

$$\begin{aligned}
\langle \xi_{k,n} \mid f \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \langle Z\xi_{k,n} \mid Zf \rangle \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \overline{Z\xi_{k,n}[j, \nu]} Zf[j, \nu] + \sum_{\nu=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Z\xi_{k,n}[j, \nu]} Zf[j, \nu] \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} -c_n[k] \delta_{j_0, k} \delta_{\nu, n_0} Zf[j, \nu] + Zf[j, n] \delta_{j_0, k} \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0, k} (-c_n[k] Zf[k, n_0] + Zf[k, n]) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0, k} (Zf[k, n] - c_n[k] Zf[k, n_0])
\end{aligned}$$

On remarque qu'on peut construire $f \in \mathcal{K}$ par sa transformée de Zak : on peut choisir Zf sur $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$ et définir Zf sur le rectangle restant par l'équation ci-dessus.

Alors pour $k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$ et $n_0 \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$ fixés, on peut alors définir χ_{k, n_0} par sa transformée de Zak :

Pour $j \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$ et $\nu = \nu_0 + \beta\mu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$:

$$Z\chi_{k, n_0}[j, \nu] := \begin{cases} \delta_{j_0, k} \delta_{\nu, n_0} & \text{si } \nu \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \\ c_k[\nu] \delta_{j_0, k} \delta_{\nu_0, n_0} & \text{sinon} \end{cases}$$

Et alors on peut calculer χ_{k, n_0} :

Soit $j = j_0 + \ell\alpha \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$ et $\nu = \nu_0 + \beta\mu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$

$$\begin{aligned}
\chi_{k,n_0}[j] &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{L-1} Z_{\chi_{k,n_0}}[j, \nu] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} Z_{\chi_{k,n_0}}[j, \nu] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} Z_{\chi_{k,n_0}}[j, \nu_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (\nu_0 + \mu\beta) \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \delta_{j_0,k} \delta_{\nu,n_0} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} c_k[\nu_0 + \mu\beta] \delta_{j_0,k} \delta_{\nu_0,n_0} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0 \right) \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \mu\beta \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \left(\exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \mu\beta \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \left(\exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) + \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{q} \ell \mu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \left(1 + \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{q} \ell \mu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \sum_{\mu=0}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{q} \ell \mu \right) = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} Z_q c_k[n_0, \ell] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right)
\end{aligned}$$

Dans le cas $q = 2$:

$$\chi_{k,n_0}[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) (1 + (-1)^\ell c_k[n_0 + \beta])$$

Proposition 4.8

$\{\chi_{k,n_0} \mid k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket, n_0 \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket\}$ est une famille orthogonale de $\mathcal{K}$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\langle \chi_{k,n_0} \mid \chi_{k,n'_0} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \langle Z\chi_{k,n_0} \mid Z\chi_{k,n'_0} \rangle \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \overline{Z\chi_{k,n_0}[j,\nu]} Z\chi_{k,n'_0}[j,\nu] + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \overline{Z\chi_{k,n_0}[j,\nu_0+\mu\beta]} Z\chi_{k,n'_0}[j,\nu_0+\mu\beta] \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \delta_{\nu_0,n_0} \delta_{\nu_0,n'_0} + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \delta_{\nu_0,n_0} \delta_{\nu_0,n'_0} |c_k[\nu_0+\mu\beta]|^2 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\delta_{n_0,n'_0} + \sum_{\mu=1}^{q-1} \delta_{j_0,k} \delta_{n_0,n'_0} |c_k[n_0+\mu\beta]|^2 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{n_0,n'_0} \left(1 + \sum_{\mu=1}^{q-1} |c_k[n_0+\mu\beta]|^2 \right)
\end{aligned}$$

□

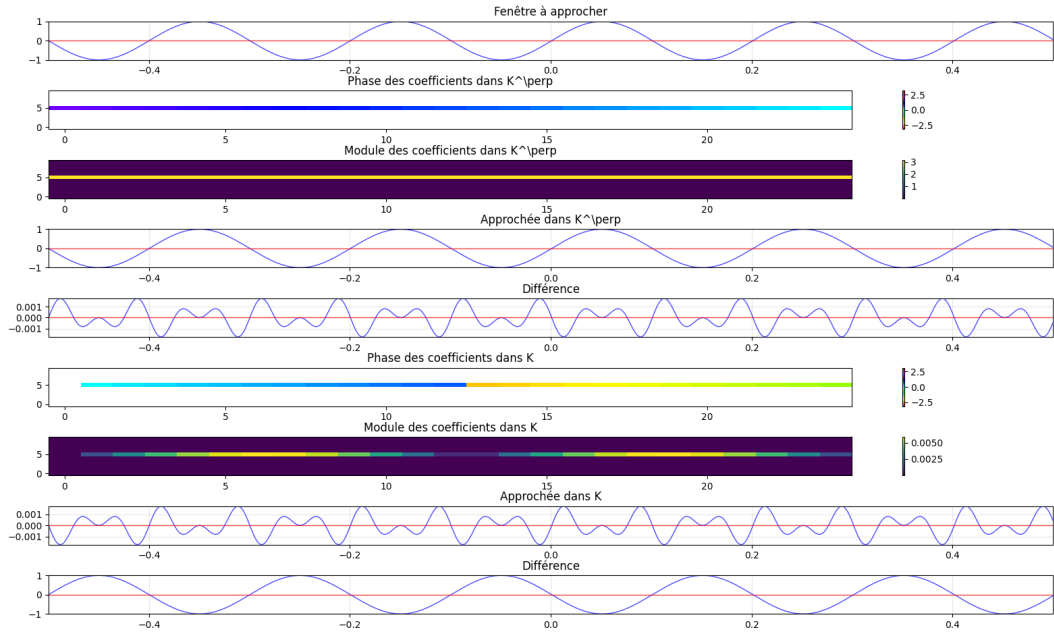


FIGURE 25 – Approché d'un sinus de fréquence 5. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

5 Appendix

5.1 Théorie

5.1.1 Trames Gaussiennes

On traite ici le cas unidimensionnel. Soit $c > 0$. Soit $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto e^{-\frac{\pi}{c}\|x\|^2} \end{cases} \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$.

On définit pour $k, n \in \mathbb{Z}^d$,

$$\varphi_{k,n} : t \mapsto T_{\alpha k} M_{\beta n} \varphi(t) = e^{-\frac{\pi}{c}\|x-\alpha k\|^2} e^{i2\pi(x-\alpha k) \cdot \beta n}.$$

Soit $x, \omega \in \mathbb{R}^d$. On calcule

$$\begin{aligned} Z_{\alpha} \varphi_{k,n}(x, \omega) &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \varphi_{k,n}(x - \alpha \ell) e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} \\ &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x - \alpha \ell - \alpha k\|^2} e^{i2\pi(x - \alpha \ell - \alpha k) \cdot \beta n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} \\ &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x - \alpha \tilde{\ell}\|^2} e^{i2\pi(x - \alpha \tilde{\ell}) \cdot \beta n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot (\tilde{\ell} - k)} \quad (\tilde{\ell} = \ell + k) \\ &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x - \alpha \ell\|^2} e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \beta \alpha \ell \cdot n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} \\ &= e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x - \alpha \ell\|^2} e^{-i2\pi \beta \alpha \ell \cdot n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} \\ &= e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c}\|x - \alpha \ell\|^2} e^{i2\pi \alpha \ell \cdot (\omega - \beta n)} \\ &= e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} Z_{\alpha} \varphi(x, \omega - \beta n). \end{aligned}$$

Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, on calcule alors

$$\begin{aligned}
\langle f, S_{\varphi_{k,n}} f \rangle &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} |\langle \varphi_{k,n}, f \rangle_{L^2}|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} |\langle Z_\alpha \varphi_{k,n}, Z_\alpha f \rangle_{L^2}|^2 && \text{car } \sqrt{\alpha^d} Z_\alpha \text{ est unitaire} \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} \overline{Z_\alpha \varphi_{k,n}} Z_\alpha f(x, \omega) dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} e^{-i2\pi\beta n \cdot x} e^{i2\pi\alpha\omega \cdot k} \overline{Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n)} Z_\alpha f(x, \omega) dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} e^{-i2\pi\beta n \cdot x} e^{i2\pi\alpha k \cdot \omega} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) Z_\alpha f(x, \omega) dx d\omega \right|^2 && \text{car } \varphi \text{ est réelle} \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi\beta n \cdot x} e^{-i2\pi\alpha k \cdot \omega} dx d\omega \right|^2 && \text{car } \varphi \text{ est réelle.}
\end{aligned}$$

On suppose maintenant $\alpha\beta = 1$. Alors $\forall x, \omega \in \mathbb{R}^d \quad Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) = Z_\alpha \varphi(x, \omega)$ i.e.

$$\forall x \in \mathbb{R}^d \quad Z_\alpha \varphi(x, \cdot) \text{ } \beta\mathbb{Z}^d\text{-périodique.}$$

(on a déjà la $\alpha\mathbb{Z}^d$ -quasi-périodicité par rapport à la première variable) (**ça suffit ?**)

Donc

$$\begin{aligned}
\langle f, S_{\varphi_{k,n}} f \rangle &= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} Z_\alpha \varphi(x, \omega) Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi\beta n \cdot x} e^{-i2\pi\alpha\omega \cdot k} dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} Z_\alpha \varphi(x, \omega) Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi(1/\alpha)n \cdot x} e^{-i2\pi(1/\beta)\omega \cdot k} dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \|Z_\alpha \varphi Z_\alpha f\|_{L^2}^2 && \text{par théorème de Plancherel (Fourier)} \\
&= \alpha^{2d} \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 dx d\omega.
\end{aligned}$$

Comme $\varphi \in W_0(\mathbb{R}^d)$, on a $Z_\alpha \varphi \in L^\infty(Q_\alpha \times Q_{1/\alpha})$ (et $Z_\alpha \varphi \in \mathcal{C}^0(Q_\alpha \times Q_{1/\alpha})$) d'où la borne supérieure voulue. Donc $S_{\varphi_{k,n}}$ est bornée.

On cherche alors les infimums (qui sont alors les minimums) de $Z_\alpha \varphi$ (sur $Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}$). On rappelle

qu'on a :

$$\forall x, \omega \in \mathbb{R}^d \quad |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 = \left\| \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c} \|x - \alpha \ell\|^2} e^{i2\pi \omega \cdot \ell} \right\|^2.$$

On pose $\theta : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ \tilde{x}, \tilde{\omega} \mapsto \left| \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{\pi}{c} |\tilde{x} - \alpha \ell|^2} e^{i2\pi \tilde{\omega} \ell} \right|^2 \end{cases}$ de sorte à avoir pour $x = (x_1, \dots, x_d), \omega = (\omega_1, \dots, \omega_d) \in \mathbb{R}^d$

$$|Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 = \prod_{i=1}^d \theta(x_i, \omega_i).$$

Donc

$$\min_{(x, \omega) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 = \min_{(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]} \prod_{i=1}^d \theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = \left(\min_{(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]} \theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \right)^d$$

On cherche alors les points d'annulation de θ sur $[0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]$

Soit $(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]$. On écrit :

$$\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = \left| \vartheta \left(\alpha \left(-\frac{i}{c} \tilde{x} + \tilde{\omega} \right), \frac{i}{c} \alpha^2 \right) \right|^2$$

Or (admis) :

$$\forall z, \tau \in \mathbb{C} \quad \vartheta(z, \tau) = 0 \iff \exists m, n \in \mathbb{Z} \quad z = \left(m + \frac{1}{2} \right) + \left(n + \frac{1}{2} \right) \tau$$

Où ϑ est la fonction ϑ de Jacobi.

Soit $m, n \in \mathbb{Z}$. On a

$$\begin{aligned} \alpha \left(-\frac{i}{c} \tilde{x} + \tilde{\omega} \right) = \left(m + \frac{1}{2} \right) + \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{i}{c} \alpha^2 &\iff -\frac{i}{c} \tilde{x} + \tilde{\omega} = \left(m + \frac{1}{2} \right) + \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{i}{c} \alpha \\ &\iff \begin{cases} -\tilde{x} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \alpha \\ \tilde{\omega} = m + \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \tilde{x} = \left(-n + -\frac{1}{2} \right) \alpha \\ \tilde{\omega} = m + \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Donc pour que $(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]$ et que $\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0$, cela force $\begin{cases} n = -1 \\ m = 0 \\ \frac{1}{\alpha} \leq \frac{1}{2} \end{cases}$.

Donc sous ces hypothèses :

$$\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0 \iff \begin{cases} \tilde{x} = \frac{1}{2} \alpha \\ \tilde{\omega} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

On déduit alors que $\min_{(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]} \theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0$ et est atteint en un unique point.

Donc il en va de même pour $\min_{(x, \omega) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2$ Donc les translatées modulées de φ ne forment pas une trame.

Proposition 5.1

Soit H un espace de Hilbert. Soit $T \in \mathcal{B}(H)$. Soit $S \subseteq H$.
Supposons $\forall \varphi \in S \quad \langle \varphi, T\varphi \rangle > 0$.
Alors

$$\ker T \cap S = \emptyset$$

Démonstration. Par l'absurde, supposons $\ker T \cap S \neq \emptyset$. On prend $\varphi \in \ker T \cap S \neq \emptyset$.

Alors $\langle \varphi, T\varphi \rangle = 0$ car $\varphi \in \ker T$ Mais $\varphi \in S$, d'où $\langle \varphi, T\varphi \rangle > 0$ C'est la contradiction voulue.
Donc $\ker T \cap S = \emptyset$. $\square$

Proposition 5.2

Soit H un espace de Hilbert. Soit $T \in \mathcal{B}(H)$. Soit $S \subseteq H$ dense dans H .
Supposons $\exists \alpha > 0 \quad \forall \varphi \in S \quad \langle \varphi, T\varphi \rangle > \alpha \|\varphi\|_H^2$.
Alors T est injectif.

Démonstration. On a déjà, par un résultat précédent, $\ker T \cap (S \setminus \{0\}) = \emptyset$. Donc les seuls éléments du noyau qui peuvent être non nuls sont dans $H \setminus S$.

Montrons alors $\ker T \cap (H \setminus S) \in \{\emptyset, \{0\}\}$.

Cas $0 \notin S$:

Alors $\ker T \cap (H \setminus S) \ni 0$ Soit $\varphi \in \ker T \cap (H \setminus S)$. Montrons $\varphi = 0$.

Par densité de S dans H , on prend $(\varphi_n)_n \in H^\mathbb{N}$ vérifiant $\varphi_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_H} \varphi$.

Par hypothèse, on prend $\alpha > 0$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle > \alpha \|\varphi_n\|_H^2$$

Il suffit alors de montrer $\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle \rightarrow 0$ pour pouvoir conclure.

On a pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle = \langle \varphi_n, T(\varphi_n - \varphi) \rangle + \underbrace{\langle \varphi_n, T\varphi \rangle}_{=0 \text{ car } \varphi \in \ker T}$$

D'où par inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle| \leq \underbrace{\|T\|}_{<+\infty} \times \underbrace{\|\varphi_n - \varphi\|_H}_{\rightarrow 0} \times \underbrace{\|\varphi_n\|_H}_{\rightarrow \|\varphi\|_H} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $\|\varphi_n\|_H^2 \xrightarrow{\|\cdot\|_H} 0$. Or $\|\varphi_n\|_H^2 \xrightarrow{\|\cdot\|_H} \|\varphi\|_H^2$, donc $\varphi = 0$.

Cas $0 \in S$:

Montrons $\ker T \cap (H \setminus S) = \underbrace{(\ker T \cap (H \setminus (S \setminus \{0\})))}_{=\{0\} \text{ par le cas précédent}} \setminus \{0\} = \emptyset$

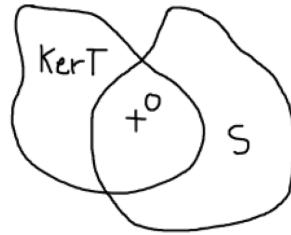


FIGURE 26

□

5.2 Code

Transformée de Fourier

```
def ft(signal):
    L = len(signal) # nombre d'échantillons
    n = np.arange(L) # indices (somme sur n)
    result = np.zeros(L, dtype=np.complex64)
    for k in range(L):
        result[k] = np.sum(signal * np.exp(-2j * np.pi * k * n / L))
    return result
```

Les STDFT peuvent être calculées plus en utilisant une FFT :

```
def fstdft(signal, window=lambda t: 1):
    window = discretize_window(window=window)
    L = len(signal)
    result = np.zeros((L, L), dtype=np.complex64)
    for i in range(L):
        translated_window = np.ones(L)
        for k in range(L):
            t = k
            translated_window[k] = window[t - i]
        result[i] = fft(signal * np.conjugate(translated_window))
    return result.transpose()
```

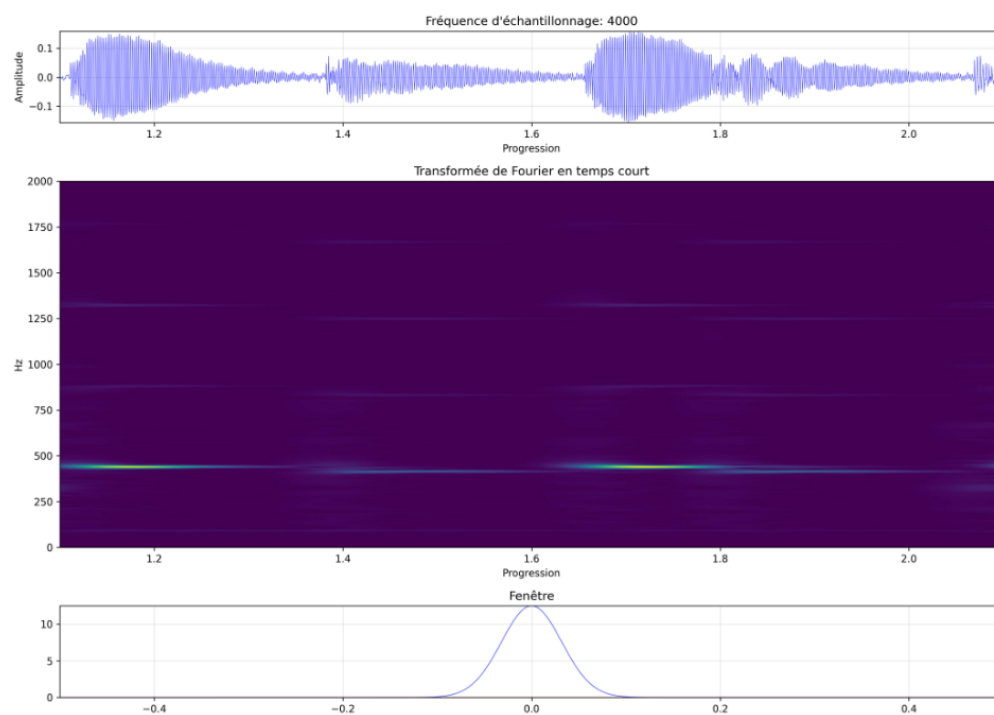


FIGURE 27 – Extrait d'un morceau joué au piano, gaussienne de variable 0.08, module